

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 รวมถึงบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 รวมถึงบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยได้กำหนดคุณสมบัติในการเลือกเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประวัติการขอใช้สถานที่บ่อยครั้ง จำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง และสามารถสะท้อนปัญหาจากการใช้งานระบบบันทึกมือแบบเดิมได้ชัดเจนที่สุด โดยผู้วิจัยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีความยินดีให้ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทดสอบระบบ
- 2) เป็นบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สังกัดโรงเรียน หรือบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
- 3) เป็นผู้ที่มีประวัติการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนบ่อยครั้ง

3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

3.2.1 แบบสัมภาษณ์

3.2.1.1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดขอบเขตและสร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสำหรับลักษณะของเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured Interview) (สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2564) ที่มีการกำหนดข้อคำถามและประเด็นสนทนาไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเดิมและสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน ส่วนที่ 3 เป็นแนวทางและความต้องการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

3.2.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลังจากสร้างแบบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความครอบคลุมของประเด็นที่ศึกษา จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (พิทักษ์ ธรรมวาริน, 2561) ผลการพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พบว่า ข้อคำถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้

3.2.1.3 การจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ ดำเนินการจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

3.2.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม นำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย (Fieldwork) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 การลงพื้นที่

3.3.1 ลงพื้นที่สำรวจบริบทของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาบริบทองค์กรและชุมชน ประกอบด้วย แผนที่เดินดิน เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินชุมชน โครงสร้างองค์กร และแผนภูมิเก้าปลา

3.3.1.1 แผนที่เดินดิน

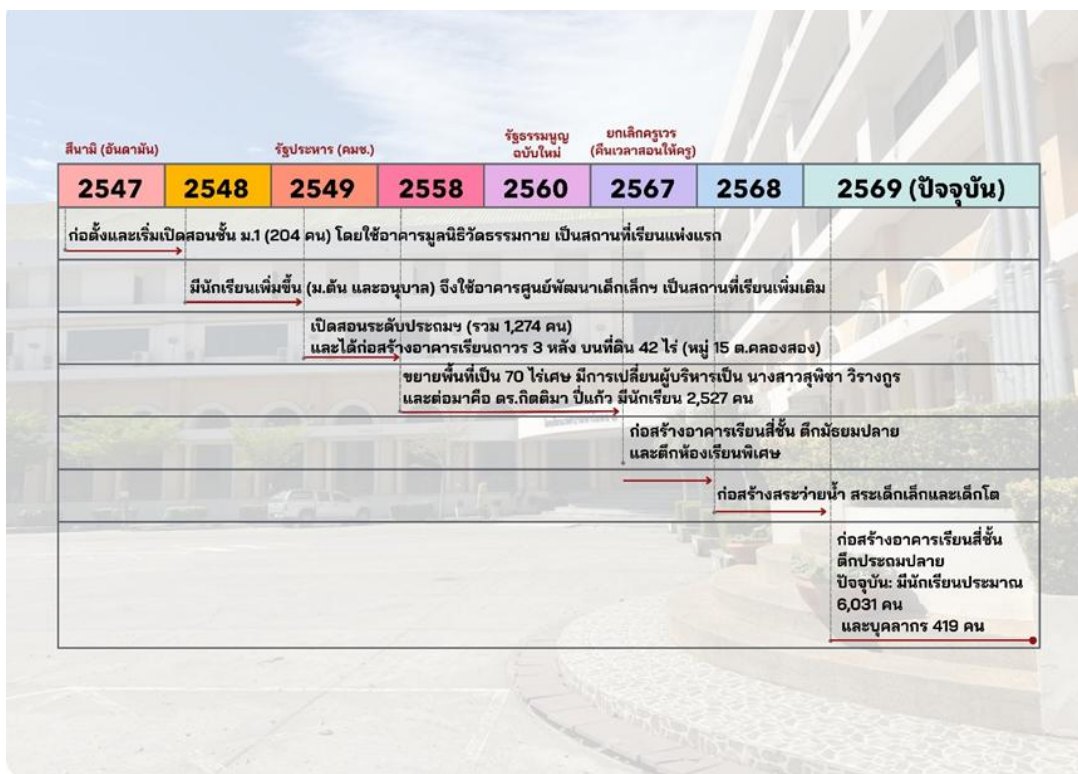


รูปที่ 3.1 แผนที่เดินดินโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

จากรูปที่ 3.1 แผนที่เดินดินแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 โซนหลักที่เชื่อมโยงกันด้วยถนนและทางเดินเท้า ได้แก่ โซนอาคารเรียนและวิชาการ สำหรับการจัดการเรียนการสอน โซนส่งเสริมทักษะและนันทนาการ ที่ประกอบด้วยโรงยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ และอาคารกิจกรรม และโซนอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมถึงโรงอาหาร อาคารที่พักครู และลานจอดรถซึ่งการจัดวางผังในลักษณะนี้ทำให้เห็นภาพรวมของ การกระจายตัวของสถานที่จัดกิจกรรม (Venue Distribution) และรูปแบบการเข้าถึงพื้นที่ของบุคลากรและนักเรียน นอกจากนี้ แผนที่ยังช่วยระบุ จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการนำมาบริหารจัดการผ่านระบบ EasyBook จำนวน 9 แห่ง เช่น หอประชุมวารณ อาคารไอราพรต (โดมเขียว) และโรงยิมเนเซียม 1-3 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความหนาแน่นของการใช้งานสูงและมักประสบปัญหาความต้องการใช้พื้นที่ทับซ้อนกัน โดยผลการวิเคราะห์แผนที่นี้ช่วยให้

ผู้วิจัยเข้าใจบริบททางกายภาพเพื่อนำไปออกแบบระบบการจูงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง

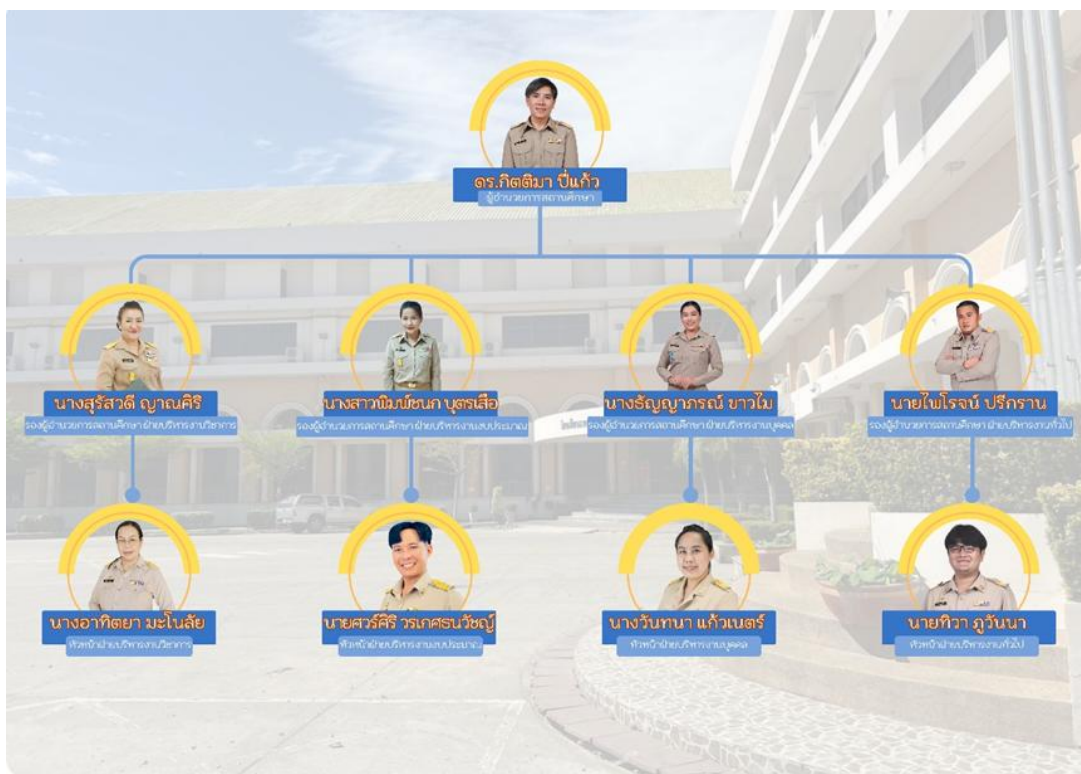
3.3.1.2 เส้นแบ่งเวลา



รูปที่ 3.2 เส้นแบ่งเวลาโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

จากรูปที่ 3.2 การศึกษาพัฒนาการขององค์กรผ่านเครื่องมือเส้นแบ่งเวลา พบว่าโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีอัตราการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานและจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ที่เปิดสอนเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 204 คน โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2558 ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยก่อสร้างอาคารเรียนถาวรบนที่ดินกว่า 70 ไร่ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,527 คน และในระยะปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 2569) โรงเรียนได้มุ่งเน้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจร ทั้งอาคารเรียนมัธยมปลาย อาคารห้องเรียนพิเศษ สระว่ายน้ำ และอาคารเรียนประถมปลาย ส่งผลให้ปัจจุบันมีบุคลากรรวม 419 คน และนักเรียนประมาณ 6,031 คน

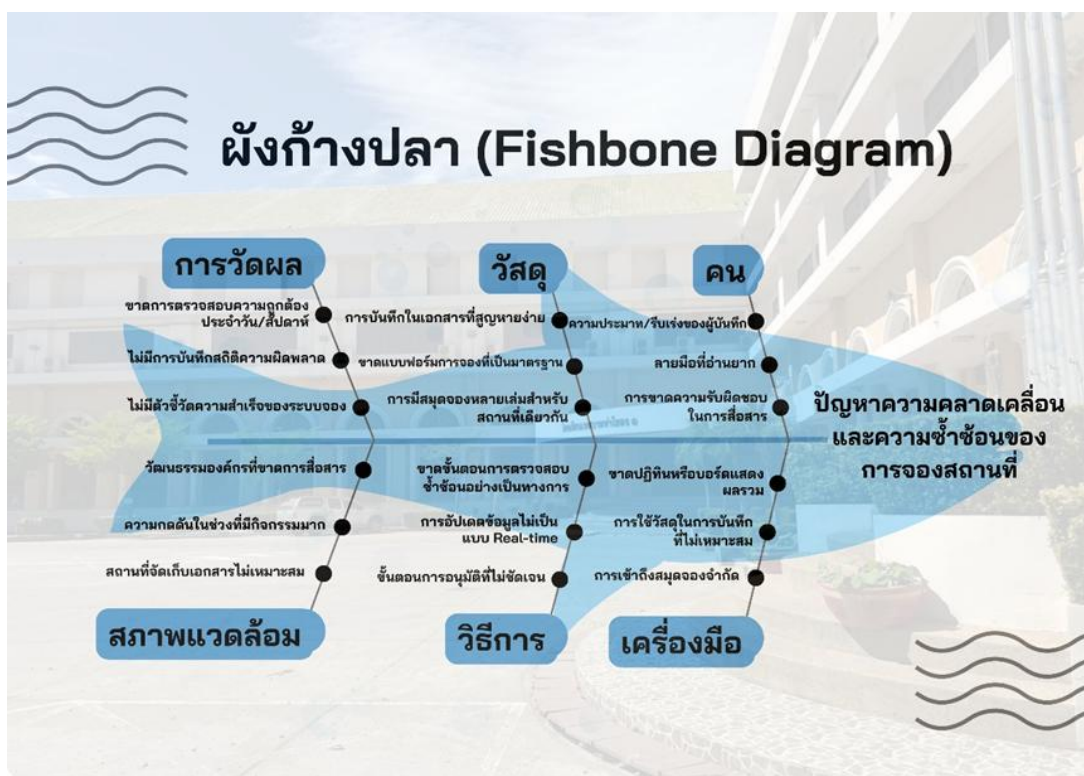
3.3.1.4 โครงสร้างองค์กร



รูปที่ 3.4 โครงสร้างองค์กรของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

จากรูปที่ 3.4 โครงสร้างองค์กร โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีการบริหารงานแบบลำดับชั้น ภายใต้การนำของ ดร.กิตติมา ปีก้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีการกระจายขอบข่ายงานออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ, ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ, ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.3.1.5 แผนภูมิแก๊งปลา



รูปที่ 3.5 แผนภูมิแก๊งปลา

จากรูปที่ 3.5 การระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ของ”ปัญหาความคลาดเคลื่อนและความซ้ำซ้อนของการจองสถานที่” โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิแก๊งปลา ดังภาพประกอบที่ สามารถจำแนกปัจจัยที่ส่งผลกระทบออกเป็น 6 ด้านหลัก (6M) ดังนี้

1) ด้านคน (Man) ปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Human Error) เป็นหลัก ได้แก่ ความประมาทและความรีบเร่งของผู้บันทึกข้อมูล ปัญหาลายมือที่อ่านยากซึ่งนำไปสู่การตีความวันเวลาผิดพลาด รวมถึงการขาดความรับผิดชอบในการสื่อสารประสานงานระหว่างผู้ขอใช้สถานที่

2) ด้านวิธีการ (Method) กระบวนการทำงานเดิมยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขาดขั้นตอนการตรวจสอบความซ้ำซ้อนอย่างเป็นทางการก่อนการลงบันทึก ขาดระบบการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time ทำให้ผู้จองคนถัดไปไม่ทราบสถานะที่แท้จริง และขั้นตอนการอนุมัติการใช้งานยังไม่มีชัดเจนเพียงพอ

3) ด้านเครื่องมือ (Machine/Tools) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การขาดปฏิทินกลางหรือบอร์ดแสดงผลรวม (Dashboard) ที่บุคลากรทุกคนสามารถตรวจสอบได้ และข้อจำกัดในการเข้าถึงสมุดจองที่มีอยู่เพียงเล่มเดียว

4) ด้านวัสดุ (Material) รูปแบบการบันทึกข้อมูลยังไม่มีมาตรฐานที่รัดกุม เช่น การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารกระดาษที่เสี่ยงต่อการสูญหายหรือชำรุด การขาดแบบฟอร์มการจองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และปัญหาการมีสมุดจองหลายเล่มสำหรับสถานที่เดียวกันทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย

5) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) บริบทแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อความแม่นยำ เช่น ความกดดันในช่วงเทศกาลที่มีกิจกรรมจำนวนมากทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย สภาพการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กรในบางส่วนที่ยังขาดการสื่อสารข้อมูลกันอย่างทั่วถึง

6) ด้านการวัดผล (Measurement) ขาดกลไกการตรวจสอบย้อนกลับ (Feedback Loop) โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำวันหรือสัปดาห์ ไม่มีการบันทึกสถิติความผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และขาดตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบบริหารจัดการเดิม

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแกงปลาชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ปัญหาความคลาดเคลื่อนและความซ้ำซ้อนของการจองสถานที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก “ความล้มเหลวของระบบ Manual” ที่ขาดความรวดเร็ว (Real-time) ขาดมาตรฐาน (Standardization) และขาดการตรวจสอบ (Verification) ดังนั้น การพัฒนาระบบ EasyBook จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหล่านี้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนขั้นตอนที่ต้องอาศัยกระดาษและการจดจำของเจ้าหน้าที่

จากรูปที่ 3.6 ลำดับการไหลของเหตุการณ์ (Flow of Event) ในระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบสูงสุด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) ทำการเข้าสู่ระบบหลังบ้านเพื่อตั้งค่าเงื่อนไขการใช้งานและจัดการเพิ่มข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมบริการ จากนั้นผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User) จะเข้าถึงระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเทคโนโลยี LIFF เพื่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว ค้นหาสถานที่ตรวจสอบคิวว่าง และทำการสร้างคำขอจองสถานที่ เมื่อระบบรับคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดและทำการปรับสถานะคำขอ (เช่น อนุมัติ ปฏิเสธ หรือให้แก้ไข) ซึ่งผลการพิจารณารวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะถูกส่งกลับไปหาผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติผ่านทาง LINE Messaging API ในขณะเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการนี้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูแดชบอร์ด ตรวจสอบสถานะการจองแบบเรียลไทม์ และส่งออกรายงานสถิติต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภาพรวมของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

3.4.2 Use Case Description

ตารางที่ 3.1 Use Case Description การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

หมวดหมู่ที่ 1 การเข้าสู่ระบบ	
Use Case ID	1.1
Use Case Name	เข้าสู่ระบบหลังบ้าน
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Pre-condition	เจ้าหน้าที่มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
Main Flow	1. เจ้าหน้าที่เปิดหน้าเว็บเข้าสู่ระบบหลังบ้าน 2. กรอกข้อมูล Username และ Password 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล PostgreSQL และใช้ระดับสิทธิ์ (Authorization) 5. ระบบสร้าง Session และนำทางไปยังหน้า Dashboard
Alternative Flows	4a. ข้อมูลผิดพลาด: แสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” 4b. บัญชีถูกระงับ: แสดงข้อความ “บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งาน”
Post-condition	เข้าสู่ระบบสำเร็จและเข้าถึงหน้า Dashboard ตามระดับสิทธิ์ (Role) ของตนเอง

จากตารางที่ 3.1 เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน เมื่อกรอกข้อมูลล็อกอิน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและอ่านค่า Role (Super Admin, Admin Staff, Admin Head) เพื่อเตรียมเรนเดอร์เมนูที่อนุญาตให้ใช้งานได้ เมื่อยืนยันตัวตนผ่าน เจ้าหน้าที่จะถูกพาไปยังหน้าระบบทันที

ตารางที่ 3.2 Use Case Description การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

หมวดหมู่ที่ 1 การเข้าสู่ระบบ	
Use Case ID	1.2
Use Case Name	เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)
Pre-condition	ผู้ใช้งานใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE และเข้าใช้งานผ่านลิงก์ LIFF ของระบบ
Main Flow	1. ผู้ใช้งานกดเมนูใน LINE Official Account เพื่อเข้าสู่ระบบของ 2. LIFF เรียกขอสิทธิ์และดึงข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐาน (UID, Display Name) 3. ส่ง Access Token/UID ให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบ 4. เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบพบ UID นี้ในฐานข้อมูล 5. ระบบนำทางผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบหน้าบ้านอัตโนมัติ
Alternative Flows	4a. ไม่พบ UID ในระบบ: ระบบนำทางไปยังหน้า “ลงทะเบียนสมาชิก” แทน
Post-condition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบหน้าบ้านสำเร็จผ่าน LINE Token

จากตารางที่ 3.2 ผู้ใช้งานไม่ต้องจดจำรหัสผ่าน เมื่อกดเมนูในแอป LINE ระบบ LIFF จะทำงานเชื่อมต่อกับ Backend อัตโนมัติ ดึงข้อมูล UID ไปตรวจสอบเบื้องหลัง หากเป็นผู้ใช้เก่า ระบบจะดึงโปรไฟล์ขึ้นมาให้ใช้งานต่อได้ทันที แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่จะพาไปสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน

ตารางที่ 3.3 Use Case Description การตั้งค่าและจัดการระบบ

หมวดหมู่ที่ 2 การจัดการระบบและดูแล	
Use Case ID	2.1
Use Case Name	ตั้งค่าและจัดการระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วยสิทธิ์ที่กำหนดสำเร็จ
Main Flow	1. เจ้าหน้าที่เลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” 2. แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการจอง, ระยะเวลาล่วงหน้า, หรือสถานะเปิด-ปิดรับคำขอ 3. กดปุ่ม “บันทึกการตั้งค่า” 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) 5. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ
Alternative Flows	4a. ข้อมูลไม่ครบถ้วน: แสดงแจ้งเตือนสีแดงและระงับการบันทึก
Post-condition	การตั้งค่าถูกอัปเดตลงฐานข้อมูลและมีผลกับระบบหน้าบ้านทันที

จากตารางที่ 3.3 กระบวนการนี้ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของระบบ เช่น การเปิด-ปิดรับการจองชั่วคราว หรือกำหนดวันจองล่วงหน้า เมื่อเจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อสิทธิ์การจองของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE แบบเรียลไทม์

ตารางที่ 3.4 Use Case Description การจัดการบัญชีผู้ดูแลระบบ

หมวดหมู่ที่ 2 การจัดการระบบและผู้ดูแล	
Use Case ID	2.2
Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ดูแลระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด
Pre-condition	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ระดับ Super Admin เท่านั้น
Main Flow	1. เลือกเมนู “จัดการผู้ดูแลระบบ” 2. กดปุ่ม “เพิ่มบัญชีใหม่” (หรือเลือกแก้ไข/ลบ ที่รายการเดิม) 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดและกำหนดระดับสิทธิ์ 4. กด “บันทึกข้อมูล” 5. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ
Alternative Flows	3a. กรณีอีเมล/Username ซ้ำ: แจ้งเตือน “ข้อมูลนี้มีในระบบแล้ว”
Post-condition	บัญชีผู้ดูแลระบบถูก เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้งาน

จากตารางที่ 3.4 ผู้ดูแลระบบสูงสุดเข้ามาเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบหลังบ้าน โดยสามารถเพิ่มบัญชีใหม่พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ (Role) เมื่อบันทึก ระบบจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนจัดเก็บ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเมนูต่างๆ อย่างถูกต้อง

ตารางที่ 3.5 Use Case Description การจัดการข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่ที่ 2 การจัดการระบบและผู้ดูแล	
Use Case ID	2.3
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านสำเร็จ
Main Flow	1. เลือกเมนู “ตั้งค่าบัญชีส่วนตัว” 2. แก้ไขข้อมูลการติดต่อ หรือกำหนดรหัสผ่านใหม่ 3. กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 4. ระบบบันทึกข้อมูลและแจ้งผลสำเร็จ
Alternative Flows	4a. กรณีเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ใส่รหัสเดิมผิด: ไม่อนุญาตให้บันทึก
Post-condition	ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านถูกอัปเดต

จากตารางที่ 3.5 เจ้าหน้าที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนเองหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย สามารถทำได้ผ่านเมนูโปรไฟล์ส่วนตัว เมื่อกดยืนยัน ระบบจะอัปเดตเฉพาะเรคคอร์ดของตนเองในระบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.6 Use Case Description การลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์

หมวดหมู่ที่ 3 การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	
Use Case ID	3.1
Use Case Name	ลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)
Pre-condition	เข้าใช้งานผ่าน LIFF ในฐานะผู้ใช้ใหม่ หรือต้องการดูข้อมูลตนเอง
Main Flow	1. ระบบแสดงหน้าฟอร์ม “ลงทะเบียนสมาชิก” 2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ, เบอร์โทร, แผนก) 3. กดยอมรับเงื่อนไขและกด “ยืนยันการลงทะเบียน” 4. ระบบบันทึกข้อมูลตั้งสถานะเป็น “รอการอนุมัติ”
Alternative Flows	4a. สถานะคือ “รออนุมัติ”: ระบบเปิดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ (Extension Point) 4b. สถานะคือ “อนุมัติแล้ว”: ระบบปิดการเข้าถึงปุ่มแก้ไข และล็อกฟอร์มให้แสดงผลข้อมูลได้อย่างเดียว
Post-condition	ข้อมูลถูกบันทึกในสถานะ “รอการอนุมัติ” หรืออัปเดตสำเร็จ

จากตารางที่ 3.6 เมื่อผู้ใช้ใหม่เข้าใช้งานครั้งแรก จะถูกพามาหน้าลงทะเบียนเพื่อกรอกรายละเอียดระบุตัวตน เมื่อส่งข้อมูล ระบบจะจัดเก็บโปรไฟล์ไว้รอการพิจารณา ซึ่งระหว่างที่รอ ผู้ใช้สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ แต่เมื่อแอดมินอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะถูกล็อกเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

ตารางที่ 3.7 Use Case Description การจัดการและอนุมัติผู้ใช้งาน LINE

หมวดหมู่ที่ 3 การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	
Use Case ID	3.2
Use Case Name	จัดการและอนุมัติผู้ใช้งาน LINE
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านสำเร็จ
Main Flow	1. เลือกเมนู “จัดการผู้ใช้งาน LINE” 2. ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้ที่สถานะ “รออนุมัติ” 3. กดปุ่ม “อนุมัติสิทธิ์” 4. ระบบอัปเดตสถานะในฐานข้อมูล 5. ระบบสั่งการ LINE Messaging API ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้
Alternative Flows	3a. กรณีไม่อนุมัติ: กดปฏิเสธ/ระงับ พร้อมระบุเหตุผล ส่งผลให้ผู้ใช้เข้าจากระบบไม่ได้
Post-condition	สถานะผู้ใช้งานถูกเปลี่ยน (เช่น อนุมัติ/ระงับ) และส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE

จากตารางที่ 3.7 เจ้าหน้าที่จะเข้ามาพิจารณาคำขอลงทะเบียนใหม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากครบถ้วนจะกดอนุมัติ ระบบจะบันทึกสถานะใหม่และทริกเกอร์ LINE OA เพื่อยิงข้อความ Push Notification แจ้งผู้ใช้งานว่าสามารถเริ่มจองสถานที่ได้แล้ว

ตารางที่ 3.8 Use Case Description การจัดการข้อมูลสถานที่

หมวดหมู่ที่ 4 การจัดการสถานที่จัดกิจกรรม	
Use Case ID	4.1
Use Case Name	จัดการข้อมูลสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านสำเร็จ
Main Flow	1. เลือกเมนู “จัดการสถานที่” 2. กด “เพิ่มสถานที่ใหม่” หรือเลือกแก้ไขสถานที่เดิม 3. กรอกข้อมูลรายละเอียด (ชื่อ, ความจุ, รูปภาพ) 4. กด “บันทึก” 5. ระบบอัปโหลดไฟล์และบันทึกข้อมูล
Alternative Flows	2a. ระบุบริการ: ปรับสถานะเป็น “ปิดปรับปรุง” ระบบจะซ่อนสถานที่นี้จากหน้าจอ
Post-condition	ข้อมูล/หมวดหมู่สถานที่ถูกอัปเดตและแสดงผลให้ผู้ใช้ LINE เห็น

จากตารางที่ 3.8 ใช้สำหรับดูแลทรัพยากรสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ที่สามารถสร้างหมวดหมู่เพิ่มข้อมูล พร้อมอัปโหลดรูปภาพ เมื่อบันทึก ข้อมูลจะสะท้อนไปยังผังหน้าบ้านทันที ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นสถานที่ใหม่ หรือไม่สามารถจองสถานที่ที่ถูกระงับได้

ตารางที่ 3.9 Use Case Description การค้นหาและดูสถานที่ว่าง

หมวดหมู่ที่ 4 การจัดการสถานที่จัดกิจกรรม	
Use Case ID	4.2
Use Case Name	ค้นหาและดูสถานที่ว่าง
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User), หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหน้าบ้านหรือหลังบ้านสำเร็จ
Main Flow	1. เลือกเมนู “ดูสถานที่จัดกิจกรรม” 2. พิมพ์คำค้นหา หรือเลือกตัวกรอง (เช่น ขนาดความจุ) 3. เลือกสถานที่ที่สนใจ 4. ระบบแสดงรายละเอียดสถานที่ พร้อมปฏิทินแบบ Real-time Availability
Alternative Flows	2a. ค้นหาไม่พบ: แสดงข้อความ “ไม่พบสถานที่”
Post-condition	ระบบแสดงรายละเอียดสถานที่และปฏิทินที่ว่าง

จากตารางที่ 3.9 ผู้ใช้งานต้องการเช็กว่าสถานที่ใดพร้อมใช้งานบ้าง สามารถเข้ามาค้นหาตามหมวดหมู่ เมื่อกดดูรายละเอียด ระบบจะดึงข้อมูลการจองทั้งหมดมาคำนวณและแสดงผลเป็นปฏิทินเรียลไทม์ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าช่วงเวลาใดยังว่างอยู่

ตารางที่ 3.10 Use Case Description การสร้างคำขອງสถานที่

หมวดหมู่ที่ 5 การจัดการการจอง	
Use Case ID	5.1
Use Case Name	สร้างคำขອງสถานที่
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)
Pre-condition	ได้รับการ “อนุมัติสิทธิ์” แล้ว
Main Flow	1. เข้าเมนู “จองสถานที่” และเลือกสถานที่ที่ต้องการ 2. ระบบตรวจสอบสถานะห้องว่างในวันและเวลาที่เลือก 3. ระบบยืนยันว่าสถานะว่าง: ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้อกรายละเอียดกิจกรรมต่อได้ 4. เลือกวัน-เวลาที่ว่าง และกรอกรายละเอียดกิจกรรม 5. กด “ยืนยันการจอง” 6. ระบบตรวจสอบการชนกันของเวลา (Conflict Check) 7. บันทึกคำขອງเป็นสถานะ “รอดตรวจสอบ”
Alternative Flows	5a. เวลาถูกจองตัดหน้า: แสดงข้อความเตือนให้เลือกเวลาใหม่
Post-condition	คำขອງสถานะ “รอดตรวจสอบ” ถูกสร้างขึ้น

จากตารางที่ 3.10 ผู้ใช้งานเลือกสถานที่และช่วงเวลาว่าง กรอกรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมแล้วกดยืนยัน ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลาทันที หากไม่ชนกัน จะสร้างรายการจองใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลังบ้านรับช่วงต่อพิจารณา

ตารางที่ 3.11 Use Case Description การจัดการคำขອງของตนเอง

หมวดหมู่ที่ 5 การจัดการการจอง	
Use Case ID	5.2
Use Case Name	จัดการคำขອງของตนเอง
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)
Pre-condition	มีรายการคำขອງในระบบ
Main Flow	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน LINE และเลือกเมนู “รายการจองของฉัน” 2. ระบบดึงข้อมูลการจองทั้งหมดของผู้ใช้งานรายนั้นจากฐานข้อมูลมาแสดงผล 3. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองที่ต้องการจัดการ (เช่น รายการที่สถานะเป็น “รอดตรวจสอบ”) 4. ระบบตรวจสอบสถานะของรายการจองนั้นๆ เพื่อแสดงปุ่มการทำงานที่เกี่ยวข้อง (ปุ่มแก้ไข/ปุ่มยกเลิก) 5. ผู้ใช้งานเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามความต้องการ): 5a. ผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไข เปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมหรือเวลา และกด “บันทึก” 5b. ผู้ใช้งานกดปุ่มยกเลิก และกดยืนยันในหน้าจอ Pop-up 6. ระบบทำการอัปเดตสถานะหรือข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูล

	7. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ดำเนินการสำเร็จ” และพอร์ตกลับไปที่หน้ารายการจอง
Alternative Flows	3a. ข้อยกเว้น: หากรายการนั้น “อนุมัติแล้ว” ระบบจะซ่อนปุ่มแก้ไข แต่ยังสามารถยกเลิกได้หากยังไม่ถึงวันจัดกิจกรรม
Post-condition	รายละเอียดคำขอถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก

จากตารางที่ 3.11 ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการจอง หากต้องการเปลี่ยนรายละเอียดหรือยกเลิกการใช้สถานที่ สามารถทำได้ผ่านมือถือ โดยระบบจะควบคุมให้แก้ไขหรือยกเลิกได้เฉพาะในเงื่อนไขสถานะที่อนุญาต เมื่อทำการเสร็จ ครัวสถานที่จะถูกอัปเดตทันที

ตารางที่ 3.12 Use Case Description การจัดการคำจองสถานที่

หมวดหมู่ที่ 5 การจัดการการจอง	
Use Case ID	5.3
Use Case Name	จัดการคำจองสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Pre-condition	มีรายการคำจองจากผู้เข้ามา
Main Flow	1. เลือกเมนู “จัดการคำจอง” 2. เลือกดูรายละเอียดรายการคำขอที่รอตรวจสอบ 3. กดปุ่ม “อนุมัติคำขอ” 4. ระบบอัปเดตสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” พร้อมเก็บ Log การทำงาน 5. ระบบส่ง LINE API ส่งแจ้งเตือนยืนยันไปยังผู้จอง
Alternative Flows	3a. ล็อกเวลา (Block Time): แอดมินสร้างรายการสงวนสิทธิ์การเข้าใช้เองเพื่อบล็อกคิว 3b. ปฏิเสธคำขอ: กดยกเลิกพร้อมระบุเหตุผล ระบบคืนสิทธิ์เวลาให้สถานที่
Post-condition	สถานะคำขอถูกเปลี่ยน บันทึกประวัติ Log และส่งแจ้งเตือน

จากตารางที่ 3.12 เมื่อมีคำจองเข้ามา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียด หากพิจารณาแล้วเหมาะสมจะทำการกดอนุมัติ ระบบจะบันทึกการกระทำนี้ลงประวัติและสั่งให้ระบบทริกเกอร์ LINE API ส่งข้อความยืนยันการจองไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.13 Use Case Description การตรวจสอบภาพรวมระบบ

หมวดหมู่ที่ 6 รายงานและภาพรวม	
Use Case ID	6.1
Use Case Name	ตรวจสอบภาพรวมระบบ
Actor	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วยสิทธิ์หัวหน้าฝ่าย
Main Flow	1. เข้าสู่ระบบ เมนูเริ่มต้นคือ “Dashboard” 2. ระบบ Query ข้อมูลสรุป (จำนวนจอง, ผู้ใช้รถยนต์) 3. แสดงผลเป็น Data Visualization (กราฟ/การ์ดตัวเลข)
Alternative Flows	ไม่มีข้อยกเว้น
Post-condition	ระบบแสดงกราฟและสถิติภาพรวมบนหน้าจอ

จากตารางที่ 3.13 หัวหน้าฝ่ายเข้าสู่ระบบเพื่อดูแดชบอร์ดสรุปภาพรวม ทำให้ผู้บริหารมองเห็นปริมาณงานและความหนาแน่นของการใช้สถานที่ในโรงเรียนได้ทันที โดยระบบจะดึงข้อมูลมาประมวลผลเป็นภาพให้ดูง่าย

ตารางที่ 3.14 Use Case Description การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน, สถานที่, คำจอง

หมวดหมู่ที่ 6 รายงานและภาพรวม	
Use Case ID	6.2
Use Case Name	ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน, สถานที่, คำจอง
Actor	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้านด้วยสิทธิ์หัวหน้าฝ่าย
Main Flow	1. เลือกเมนูที่ต้องการ (ผู้ใช้ / สถานที่ / การจอง) 2. ค้นหาหรือกรองข้อมูล 3. กด “ดูรายละเอียด” 4. ระบบแสดงข้อมูลแบบอ่านได้อย่างเดียว ไม่มีปุ่มแก้ไข
Alternative Flows	ไม่มีข้อยกเว้น
Post-condition	ระบบแสดงข้อมูลตารางแบบ Read-only

จากตารางที่ 3.14 ออกแบบมาเพื่อผู้ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายสามารถเข้าไปสอดส่องประวัติผู้ใช้ ความพร้อมของสถานที่ หรือรายการจองได้อย่างอิสระ โดยหน้าจอจะเหมือนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แต่ถูกตัดปุ่มเครื่องมือแก้ไขหรืออนุมัติออก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

ตารางที่ 3.15 Use Case Description การตรวจสอบและส่งออกรายงาน

หมวดหมู่ที่ 6 รายงานและภาพรวม	
Use Case ID	6.3
Use Case Name	ตรวจสอบและส่งออกรายงาน
Actor	ผู้ดูแลระบบสูงสุด, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Pre-condition	เข้าสู่ระบบหลังบ้าน
Main Flow	1. เลือกเมนู “รายงานและสถิติ” 2. เลือกประเภทรายงานและกำหนดช่วงเวลา (Date Range) 4. กดปุ่ม “ส่งออกรายงาน” 5. ระบบ Query ข้อมูล แปลงเป็นไฟล์เอกสาร และเริ่มดาวน์โหลด
Alternative Flows	4a. ไม่พบข้อมูล: แสดงแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด”
Post-condition	ระบบสร้างไฟล์เอกสาร (PDF/Excel) ให้ดาวน์โหลด

จากตารางที่ 3.15 เมื่อต้องการนำข้อมูลไปสรุปการประชุม ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรองช่วงเวลาและกดส่งออกข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแปลงเป็นไฟล์รูปแบบมาตรฐานและเปิดให้ดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ตารางที่ 3.16 Use Case Description การส่งข้อเสนอแนะและแจ้งปัญหา

หมวดหมู่ที่ 7 ข้อเสนอแนะและการแจ้งเตือน	
Use Case ID	7.1
Use Case Name	ส่งข้อเสนอแนะและแจ้งปัญหา
Actor	ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)
Pre-condition	ใช้งานผ่านระบบหน้าบ้าน (LIFF)
Main Flow	1. เลือกเมนู “ติดต่อเจ้าหน้าที่/แจ้งปัญหา” 2. ระบุหัวข้อปัญหาและพิมพ์รายละเอียด 3. กดปุ่ม “ส่งข้อความ” 4. ระบบบันทึกข้อมูลแนบกับ UID ของผู้ส่ง 5. แสดงข้อความขอบคุณ
Alternative Flows	3a. กรอกข้อมูลไม่ครบ: เน้นสีแดงที่ช่องบังคับและไม่ให้กดส่ง
Post-condition	ข้อมูลถูกบันทึกลงระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียกดู

จากตารางที่ 3.16 ผู้ใช้งานที่พบเจอข้อบกพร่องหรือต้องการเสนอแนะ สามารถกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์ม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเข้าไปยังฐานข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าฝ่ายสามารถเรียกดูสรุปปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงระบบต่อไปได้

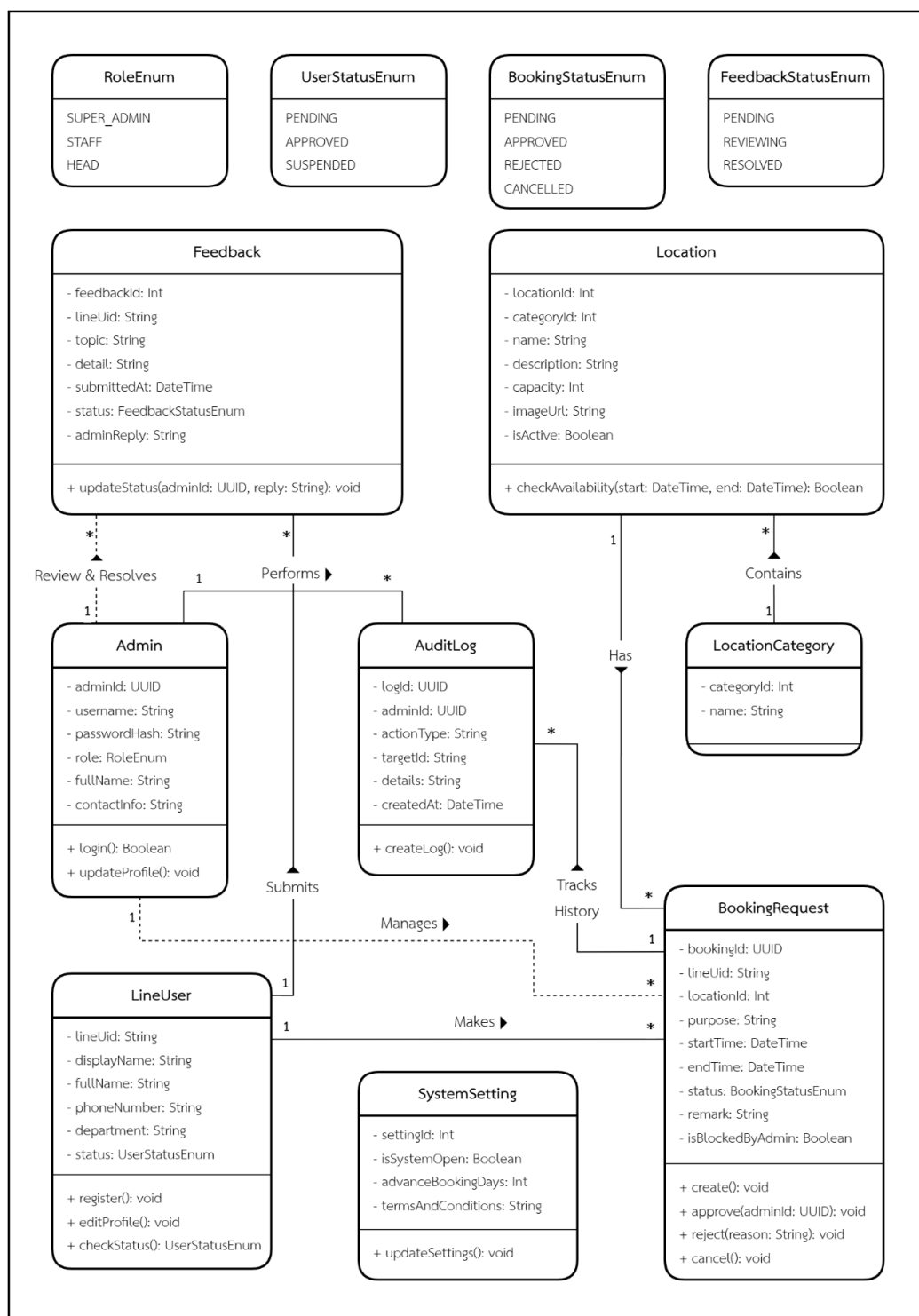
ตารางที่ 3.17 Use Case Description การส่งการแจ้งเตือน

หมวดหมู่ที่ 7 ข้อเสนอแนะและการแจ้งเตือน	
Use Case ID	7.2
Use Case Name	ส่งการแจ้งเตือน
Actor	LINE Messaging API (ระบบ)
Pre-condition	มีการกระทำที่เข้าเงื่อนไข เช่น อนุมัติผู้ใช้ หรือ อนุมัติการจอง
Main Flow	1. ระบบหลังบ้านตรวจพบเหตุการณ์ทริกเกอร์ (เช่น แอดมินเปลี่ยนสถานะใบจอง) 2. ระบบจัดเตรียมข้อความแจ้งเตือนตาม Template 3. ระบบยิง API ไปยัง LINE Messaging API พร้อมระบุ Target UID 4. LINE API ส่ง Push Notification ไปยังมือถือผู้ใช้ 5. ระบบบันทึกประวัติการส่ง Log
Alternative Flows	4a. ส่งล้มเหลว (ผู้ใช้บล็อก): API ตอบกลับ Error ระบบจะบันทึก Log แจ้งให้แอดมินทราบเบื้องหลัง
Post-condition	ข้อความถูกส่งเข้าแชท LINE ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที่ 3.17 ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบอัตโนมัติ (เช่น ผ่าน Socket หรือ Background Job) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในระบบ เซิร์ฟเวอร์จะจัดเตรียมข้อความแล้วส่งไปยังผ่านระบบของ LINE ทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบผลการอนุมัติแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางแชทครับ

3.5 Class Diagram หรือ Class Responsibility Collaboration Cards (CRC Cards)

3.5.1 Class Diagram



รูปที่ 3.7 แผนภาพ Class Diagram ระบบของสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

จากรูปที่ 3.7 แผนภาพคลาส (Class Diagram) ของระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อธิบายโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการทำงานของระบบผ่านคลาสหลักจำนวน 8 คลาส ควบคู่กับชุดตัวแปรประเภทสถานะ (Enums) โดยมีคลาส BookingRequest เป็นศูนย์กลางการทำรายการ ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ใช้งาน (LineUser) ดำเนินการสร้างคำขอจองไปยังสถานที่ (Location) ที่ถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ (LocationCategory) ภายใต้ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1-to-Many) จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ (Admin) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ ทั้งการพิจารณาอนุมัติ ปฏิเสธ หรือสงวนสิทธิ์การใช้งานสถานที่ (isBlockedByAdmin) รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งานที่ผู้ใช้ส่งผ่านคลาส Feedback ทั้งนี้ ทุกการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะถูกบันทึกประวัติและร่องรอยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้อย่างละเอียดในคลาส AuditLog เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง นอกจากนี้ การทำงานในภาพรวมของระบบจะถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนกลาง เช่น การเปิด-ปิดระบบรับคำขอ หรือการกำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้า ผ่านคลาส SystemSetting ซึ่งแผนภาพนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow) ตั้งแต่ส่วนการให้บริการผู้ใช้งานหน้าบ้านไปจนถึงกระบวนการจัดการและติดตามผลของระบบส่วนหลังบ้านได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

3.5.2 Class Responsibility Collaboration Cards (CRC Cards)

ตารางที่ 3.18 CRC Cards ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LineUser)

Class Name: LineUser	
Responsibilities	Collaborators
- รู้ข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว (ชื่อ, เบอร์โทร, แผนก, LINE UID) - รู้สถานะบัญชีตนเอง (รอตรวจสอบ, อนุมัติแล้ว, ถูกระงับ) - สามารถลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ - สามารถสร้างและยกเลิกคำจองสถานที่ได้ - สามารถส่งข้อความแจ้งปัญหา/เสนอแนะได้	- BookingRequest (เพื่อสร้าง/แก้ไขรายการจอง) - Feedback (เพื่อสร้างข้อความแจ้งปัญหา)

จากตารางที่ 3.18 คลาสนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ใช้งานระบบที่เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LIFF) โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและสถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งคลาสนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หลักทั้งหมดในระบบฝั่งหน้าบ้าน (Front-end) ไม่ว่าจะเป็นการกดยกคำจองสถานที่ หรือการส่งข้อเสนอแนะ ดังนั้น LineUser จึงต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับคลาส BookingRequest และ Feedback เสมอ เพื่อเป็นหลักฐานระบุตัวตนที่แน่ชัดว่า “ใคร” เป็นผู้กระทำการเหล่านั้นในระบบ

ตารางที่ 3.19 CRC Cards เจ้าหน้าที่ระบบ (Admin)

Class Name: Admin	
Responsibilities	Collaborators
- รู้ข้อมูลประจำตัว (Username, รหัสผ่าน) และระดับสิทธิ์ (Role) - สามารถเข้าสู่ระบบหลังบ้านได้ (Login) - มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ/ระงับบัญชีผู้ใช้งาน LineUser - มีอำนาจจัดการข้อมูล Location (เพิ่ม/แก้ไข/ระงับบริการ) - มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ปฏิเสธ หรือล๊อคคิวเวลาได้ - สามารถตอบกลับสถานะข้อเสนอแนะใน Feedback ได้ - สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหลักของระบบได้	- LineUser - Location - BookingRequest - Feedback - SystemSetting - AuditLog (ส่งข้อมูลไปเก็บประวัติ)

จากตารางที่ 3.19 คลาสนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมสิทธิ์และกระบวนการทำงานทั้งหมดในระบบส่วนหลังบ้าน (Back-office) โดยเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจ คลาสนี้มีความซับซ้อนและต้องทำงานประสานกับแทบทุกคลาสในระบบเพื่อจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล เช่น การพิจารณาอนุมัติใบจอง การระงับสิทธิ์ผู้ใช้งาน หรือการบังคับล๊อคคิวสถานที่ นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกการกระทำสำคัญที่เกิดจากคลาส Admin จะต้องถูกส่งข้อมูลไปบันทึกเป็นประวัติไว้ในคลาส AuditLog เสมอ

ตารางที่ 3.20 CRC Cards สถานที่จัดกิจกรรม (Location)

Class Name: Location	
Responsibilities	Collaborators
- รู้รายละเอียดของสถานที่ (ชื่อ, ความจุ, รูปภาพ, อุปกรณ์) - รู้สถานะการให้บริการ (เปิดปกติ / ปิดปรับปรุงชั่วคราว) - รู้ว่าตนเองถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหน - สามารถตรวจสอบได้ว่าตัวเอง “ว่าง” ในช่วงเวลาที่ระบุหรือไม่	- LocationCategory (เพื่อรับข้อมูลหมวดหมู่) - BookingRequest (เพื่อดึงประวัติมาคำนวณคิวว่าง)

จากตารางที่ 3.20 คลาสนี้เป็นตัวแทนของทรัพยากรหลักที่ระบบมีไว้ให้บริการ (เช่น ห้องประชุม สนามกีฬา หรือลานกิจกรรม) หน้าที่สำคัญที่สุดของคลาสนี้คือการจัดเก็บรายละเอียดทางกายภาพและสถานะการเปิดให้บริการของพื้นที่ รวมถึงรับผิดชอบในการประมวลผลอัลกอริทึมเพื่อตรวจสอบว่าตนเอง “ว่าง” ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานระบุเข้ามาหรือไม่ โดยจะทำงานประสานกับ

LocationCategory เพื่อจัดกลุ่มให้ง่ายต่อการค้นหา และเชื่อมโยงกับ BookingRequest เพื่อตรวจสอบการจองที่มีอยู่เดิม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจองซ้อนทับกัน (Double Booking)

ตารางที่ 3.21 CRC Cards หมวดหมู่สถานที่ (LocationCategory)

Class Name: LocationCategory	
Responsibilities	Collaborators
- รู้ชื่อหมวดหมู่ (เช่น ห้องประชุม, ลานกีฬา, หอประชุม) - รู้ว่ามีสถานที่ใดบ้างที่สังกัดอยู่ในหมวดหมู่นี้	- Location (คอยจัดกลุ่มสถานที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน)

จากตารางที่ 3.21 คลาสนี้ทำหน้าที่เป็นตัวจัดการเชิงโครงสร้างเพื่อจัดหมวดหมู่ให้กับสถานที่ต่าง ๆ ภายในระบบให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการสืบค้น โดยจะทำหน้าที่รับรู้เพียงแค่ชื่อและประเภทของพื้นที่จัดกิจกรรม และคอยเก็บรวบรวมรายการคลาส Location ที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขเข้าไว้ด้วยกัน การมีอยู่ของคลาสนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการแสดงผลรายการสถานที่จำนวนมากบนหน้าจอของผู้ใช้งาน และช่วยให้การกรองข้อมูล (Filtering) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 3.22 CRC Cards คำขอจองสถานที่ (BookingRequest)

Class Name: BookingRequest	
Responsibilities	Collaborators
- รู้วันที่ เวลา (Start-End Time) และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน - รู้สถานะการจอง (รอตรวจสอบ, อนุมัติ, ยกเลิก) - รู้เหตุผลประกอบกรณีถูกแอดมินปฏิเสธ (Remark) - รู้ว่าเป็นการจองปกติ หรือแอดมินล็อกคิวไว้ (isBlockedByAdmin)	- LineUser (รู้ว่าใครจอง) - Location (รู้ว่าจองที่ไหน) - SystemSetting (เช็กกฎการจอง) - AuditLog (ส่งประวัติเมื่อเปลี่ยนสถานะ)

จากตารางที่ 3.22 คลาสนี้คือหัวใจสำคัญ (Core Transaction) ของระบบ ทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์และความต้องการในการใช้สถานที่ คลาสนี้จะต้องประมวลผลข้อมูลจากหลายส่วนเข้าด้วยกัน โดยต้องรู้ว่าผู้จองคือใคร (LineUser), จองสถานที่ใด (Location), และต้องตรวจสอบเงื่อนไขการจองล่วงหน้าจาก SystemSetting ก่อนระบบจะอนุญาตให้ทำการบันทึก นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้มีตัวแปรพิเศษรองรับการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาล็อกคิวเพื่อสงวนสิทธิ์การใช้งาน และเมื่อใดก็ตามที่สถานะของใบจองนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปบันทึกประวัติการแก้ไขไว้ที่ AuditLog โดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.23 CRC Cards แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (Feedback)

Class Name: Feedback	
Responsibilities	Collaborators
- รู้หัวข้อเรื่อง รายละเอียดปัญหา และเวลาที่ส่งเข้าระบบ - รู้สถานะการดำเนินการ (รอตรวจสอบ, กำลังแก้ไข, เรียบร้อยแล้ว) - รู้ข้อความที่แอดมินตอบกลับเพื่อแจ้งความคืบหน้า (Admin Reply)	- LineUser (ผู้ส่งปัญหา) - Admin (ผู้ตรวจสอบและตอบกลับ)

จากตารางที่ 3.23 คลาสนี้เป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานปัญหาหรือส่งข้อเสนอแนะกลับมายังผู้ดูแลระบบได้ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อความต้นฉบับ สถานะความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และข้อความตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมระหว่าง LineUser (ผู้ใช้งานหน้าบ้าน) และ Admin (ผู้ดูแลหลังบ้าน) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกปัญหาของผู้ใช้งานได้รับการติดตามและจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบรายงานสถิติข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปได้

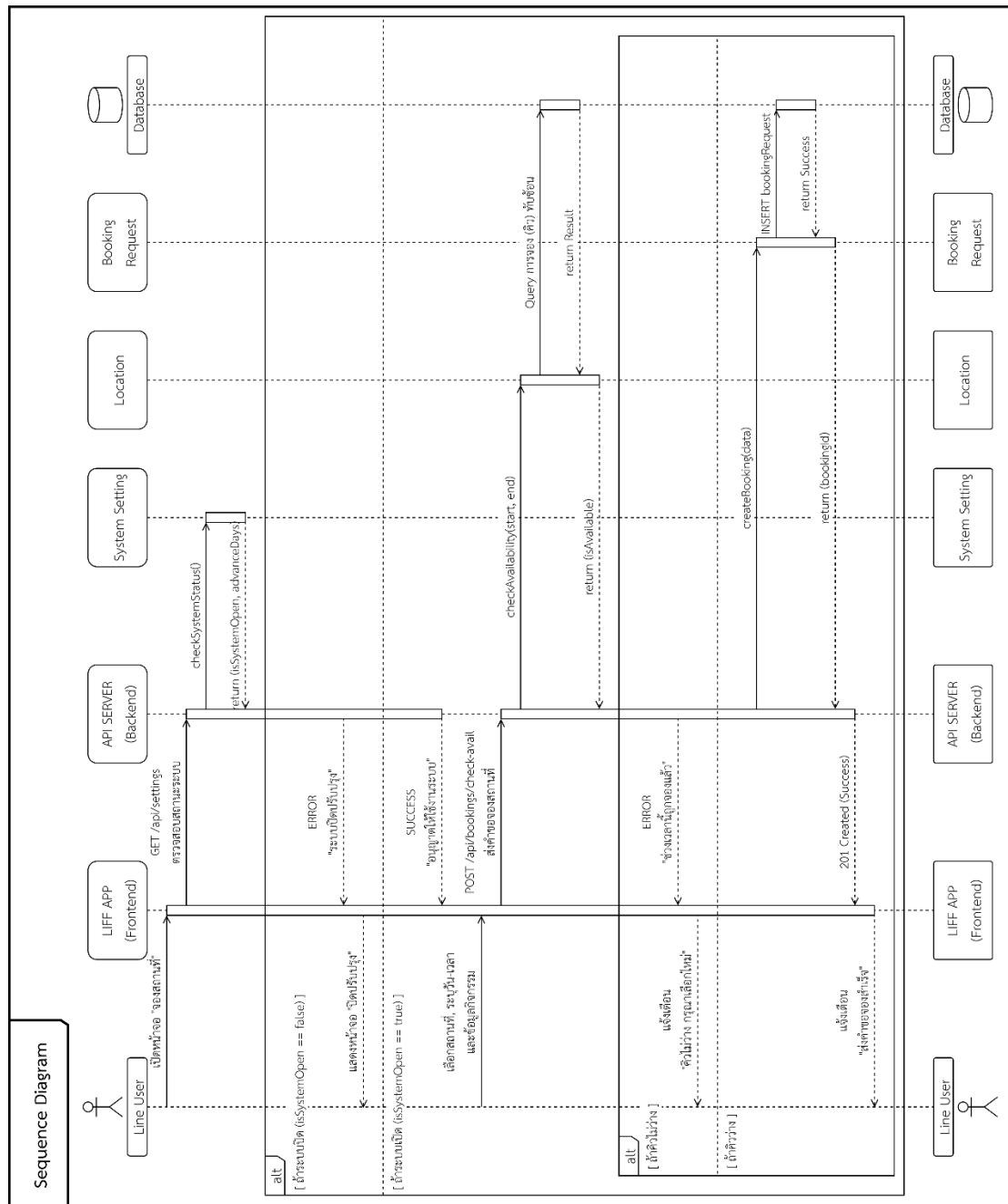
ตารางที่ 3.24 CRC Cards การตั้งค่าระบบ (SystemSetting)

Class Name: SystemSetting	
Responsibilities	Collaborators
- รู้สถานะการรับคำขอของระบบภาพรวม (เปิดรับจอง / ปิดชั่วคราว) - รู้กฎระยะเวลาการจองล่วงหน้า (จองล่วงหน้าได้สูงสุดกี่วัน) - รู้ข้อความเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน (Terms & Conditions)	- BookingRequest (คลาสการจองต้องมาเช็คอินก่อนทำรายการ)

จากตารางที่ 3.24 คลาสนี้เปรียบเสมือนสวิตช์ควบคุมกฎเกณฑ์ส่วนกลางของระบบ (Global Configurations) โดยรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลเงื่อนไขระดับนโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ดูแลระบบ เช่น สถานะการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว หรือกฎการจำกัดวันจองล่วงหน้า คลาสนี้มีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันข้อผิดพลาดเชิงตรรกะ เนื่องจากเมื่อเกิดการสร้าง BookingRequest ใหม่ ระบบจะต้องวิ่งมาตรวจสอบเงื่อนไขกับคลาสนี้ก่อนเสมอ หากคำจองนั้นขัดกับกฎระเบียบที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการปฏิเสธและแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันที

3.6 Sequence Diagram หรือ Collaboration Diagram

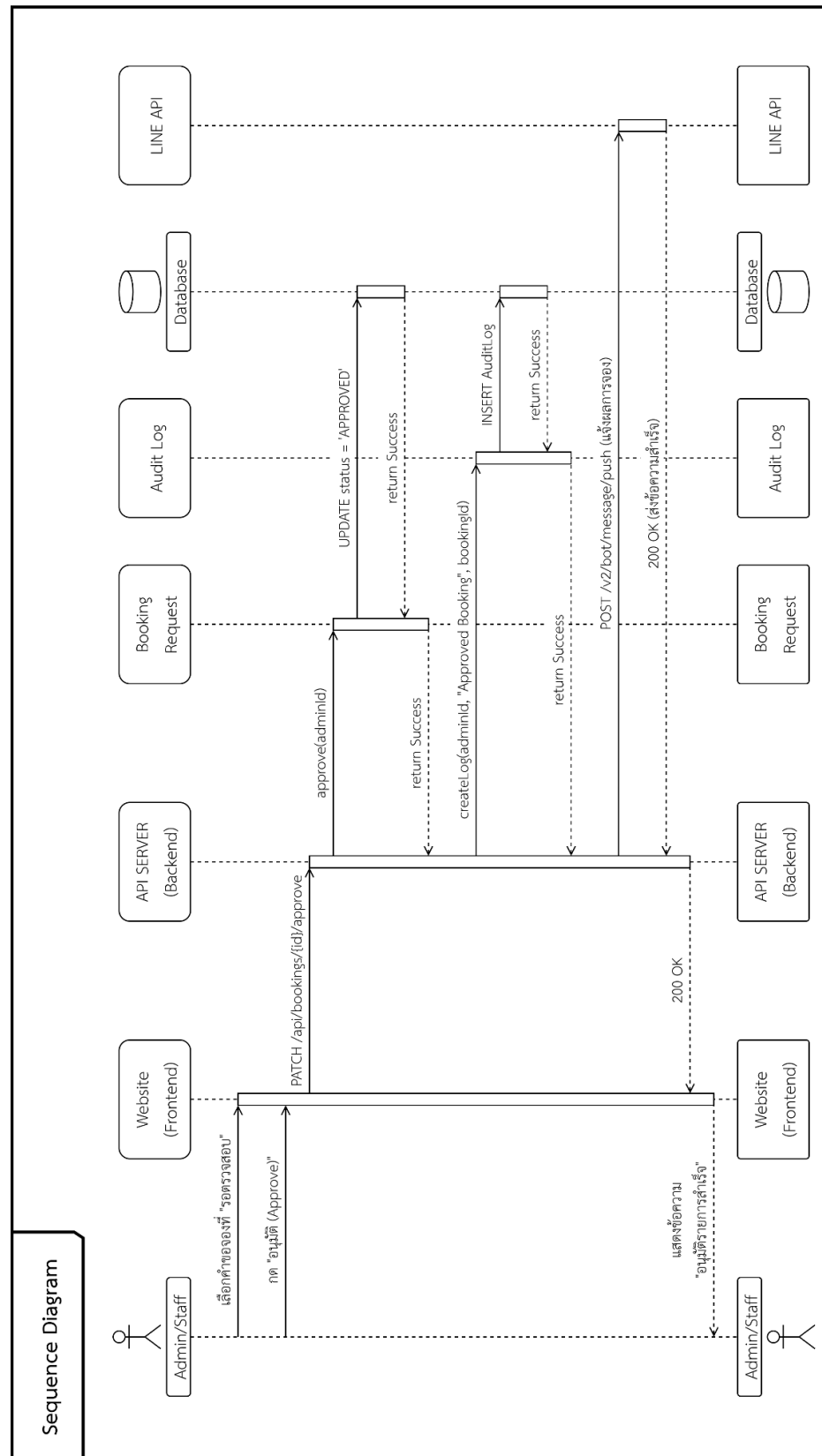
3.6.1 Sequence Diagram



รูปที่ 3.8 แผนภาพ Sequence Diagram การสร้างคำจองสถานที่

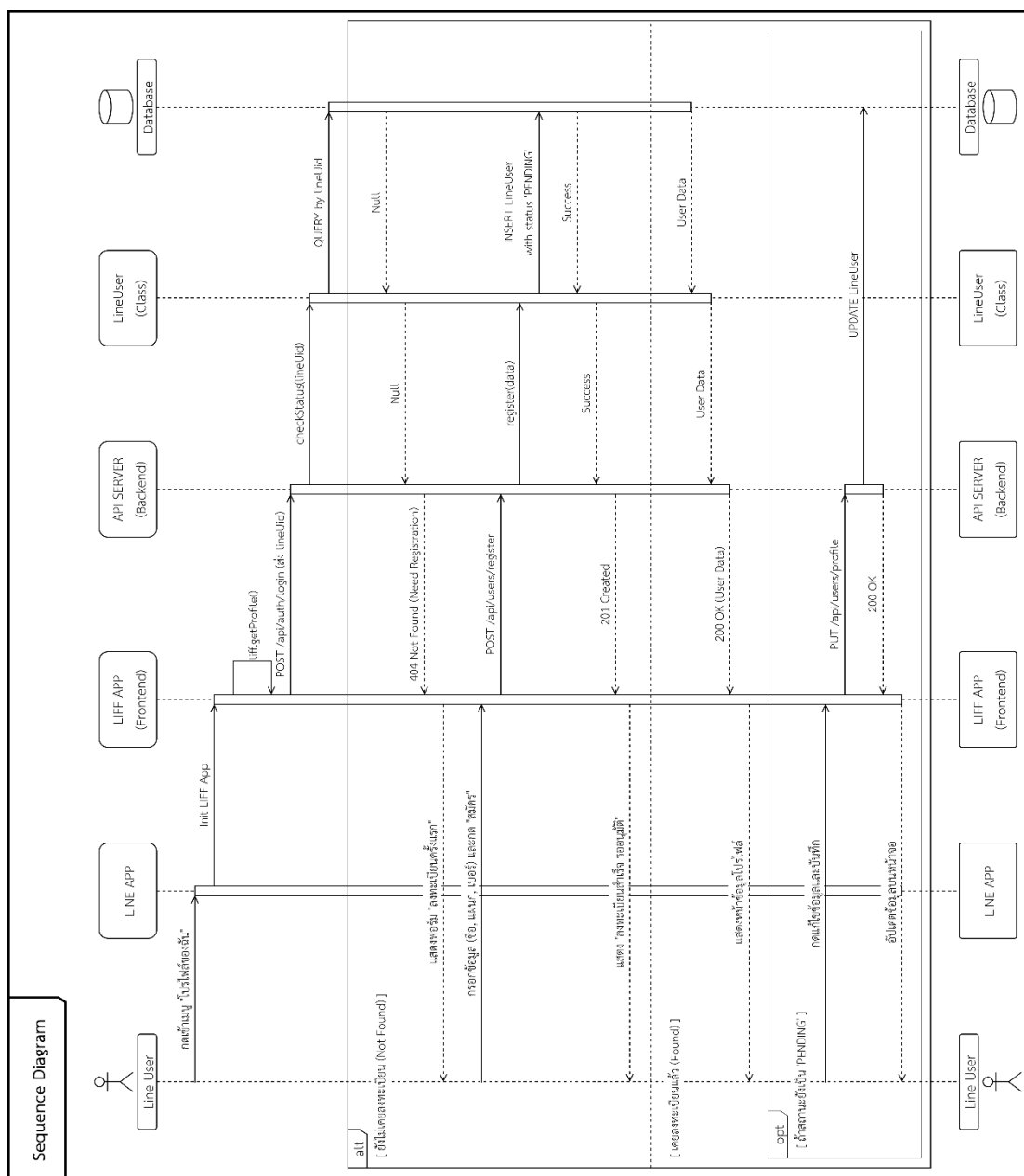
จากรูปที่ 3.8 กระบวนการสร้างคำจองสถานที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้งาน (LINE User) เข้าถึงหน้าจอการทำรายการผ่านแอปพลิเคชันส่วนหน้า (LINE Front-end Framework: LIF) ในลำดับแรกสุดก่อนการแสดงผล ระบบส่วนหน้าจะดำเนินการส่งคำสั่งการร้องขอข้อมูล (HTTP GET

Request) ไปยังจุดเชื่อมต่อ (Endpoint) /api/settings ของเครื่องแม่ข่าย (API Server) เพื่อตรวจสอบสถานะการตั้งค่าภาพรวมของระบบกับคลาส SystemSetting ว่าระบบเปิดให้บริการรับคำขอจองหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดระยะเวลาการจองล่วงหน้า หากระบบตรวจพบสถานะปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายจะส่งข้อความตอบกลับแสดงข้อผิดพลาด (Error Response) ไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้าเพื่อแสดงผลแจ้งเตือนและระงับการทำรายการของผู้ใช้งานทันที ในทางกลับกัน หากระบบอยู่ในสถานะพร้อมให้บริการ แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด ได้แก่ การเลือกสถานที่ วันและเวลาที่ต้องการใช้งาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการทำรายการ ระบบจะส่งคำสั่งการร้องขอชนิด POST ไปยัง /api/bookings/check-avail เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความพร้อมให้บริการ (Check Availability) ซึ่งเป็นกระบวนการบังคับ (Include) โดยเครื่องแม่ข่ายจะเรียกใช้ฟังก์ชันตรวจสอบจากคลาส Location เพื่อสร้างคำสั่งสืบค้น (Query) ไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล (PostgreSQL) เพื่อประเมินว่าช่วงเวลาที่เราสนใจมีความซ้ำซ้อนกับรายการจองที่มีอยู่เดิมหรือไม่ หากพบความซ้ำซ้อน ระบบจะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ใช้งานเลือกช่วงเวลาใหม่ อย่างไรก็ตาม หากสถานที่ว่างและพร้อมให้บริการ เครื่องแม่ข่ายจะส่งต่อข้อมูลไปยังคลาส BookingRequest เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลคำจองใหม่ (Insert) ลงในฐานข้อมูล เมื่อกระบวนการบันทึกเสร็จสิ้นและได้รับการยืนยัน เครื่องแม่ข่ายจะส่งรหัสสถานะ 201 Created กลับไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้า ซึ่งจะแสดงข้อความยืนยันแก่ผู้ใช้งานว่ากระบวนการส่งคำจองสถานที่เสร็จสมบูรณ์และข้อมูลได้เข้าสู่สถานะรอการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram การจัดการคำขอจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่

จากรูปที่ 3.9 สำหรับกระบวนการพิจารณาและบริหารจัดการคำขอจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของระบบส่วนหลัง (Back-office System) นั้น เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Admin Staff) เข้าสู่ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบ (Web Admin) และดำเนินการสืบค้นรายการคำขอจองที่อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบ (PENDING) เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและตัดสินใจดำเนินการ “อนุมัติ” (Approve) รายการคำขอจองนั้น เว็บแอปพลิเคชันจะส่งคำสั่งการร้องขอชนิด PATCH ไปยังจุดเชื่อมต่อ /api/bookings/{id}/approve ของเครื่องแม่ข่าย (API Server) ทันทีที่เครื่องแม่ข่ายได้รับคำสั่ง จะเข้าสู่กระบวนการประมวลผลโดยเรียกใช้งานฟังก์ชันการอนุมัติภายในคลาส BookingRequest ซึ่งจะส่งคำสั่งไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูล (Update) สถานะของรายการคำขอดังกล่าวให้เป็น “อนุมัติแล้ว” (APPROVED) เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลด้านข้อมูล (Data Auditability) ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงสถานะเสร็จสิ้น เครื่องแม่ข่ายจะเรียกใช้งานคลาส AuditLog โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน (Audit Trail) โดยระบุรหัสประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ ประเภทของการดำเนินการ และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ลงในฐานข้อมูลอย่างถาวร ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลภายในระบบเสร็จสมบูรณ์ เครื่องแม่ข่ายจะดำเนินการในส่วนขยาย (Extend) โดยทำการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกผ่านการส่งข้อมูลคำสั่งชนิด POST ไปยังบริการ LINE Messaging API เพื่อส่งการให้ระบบตอบกลับอัตโนมัติทำการส่งข้อความแจ้งเตือนผลการพิจารณาไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้งานรายนั้นตามเวลาจริง (Real-time) ท้ายที่สุด เมื่อกระบวนการส่งข้อความแจ้งเตือนได้รับการยืนยันความสำเร็จ เครื่องแม่ข่ายจะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ 200 OKมายังเว็บแอปพลิเคชันของผู้ดูแลระบบ เพื่อแสดงผลการทำรายการสำเร็จและนำรายการดังกล่าวออกจากคิวงานที่รอการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์

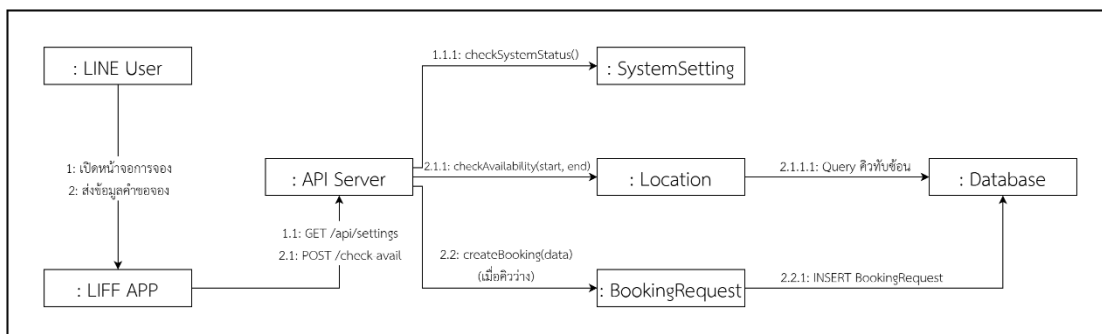


รูปที่ 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram การลงทะเบียนและดูโปรไฟล์

จากรูปที่ 3.10 เป็นส่วนของกระบวนการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงการบูรณาการทางเทคนิคระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และสถาปัตยกรรมระบบภายในนั้น มีจุดเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเมนู “โปรไฟล์ของฉัน” ผ่านแอปพลิเคชัน LINE การกระทำดังกล่าวจะกระตุ้นการทำงานของแอปพลิเคชันส่วนหน้า (LIFF App) ให้ดำเนินการดึงข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งานเฉพาะบุคคล (LINE UID) ผ่านฟังก์ชัน `liff.getProfile()` โดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบส่วนหน้าจะส่งรหัสดังกล่าวพร้อมกับคำสั่งการร้องขอชนิด POST ไปยังจุดเชื่อมต่อ `/api/auth/login` เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (API Server) นำไปตรวจสอบความถูกต้องกับคลาส `LineUser` ว่ารหัสประจำตัว

ดังกล่าวได้รับการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล PostgreSQL หรือไม่ ในกรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล (Not Found) เครื่องแม่ข่ายจะส่งรหัสสถานะ 404 กลับไป เพื่อให้แอปพลิเคชันส่วนหน้าทางผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล แผนกสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนและกดยืนยัน ข้อมูลจะถูกส่งไปสร้างเป็นระเบียนใหม่ (New Record) ในฐานข้อมูลด้วยสถานะ “รอตรวจสอบ” (PENDING) พร้อมแสดงผลแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม หากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบรหัสประจำตัวผู้ใช้งานในฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายจะส่งคืนชุดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดพร้อมรหัสสถานะ 200 OK กลับไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้าเพื่อแสดงผลข้อมูลบนหน้าจออย่างถูกต้อง นอกจากนี้สถาปัตยกรรมของระบบยังได้ออกแบบจุดขยายการทำงาน (Extension Point) สำหรับกระบวนการแก้ไขข้อมูล โดยมีการกำหนดเงื่อนไขว่า หากบัญชีผู้ใช้งานยังคงอยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบ” ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงส่วนแก้ไขข้อมูล เพื่อปรับปรุงความถูกต้องและส่งคำสั่งการร้องขอชนิด PUT ไปยัง /api/users/profile เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง ซึ่งการออกแบบผังการทำงานในลักษณะนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

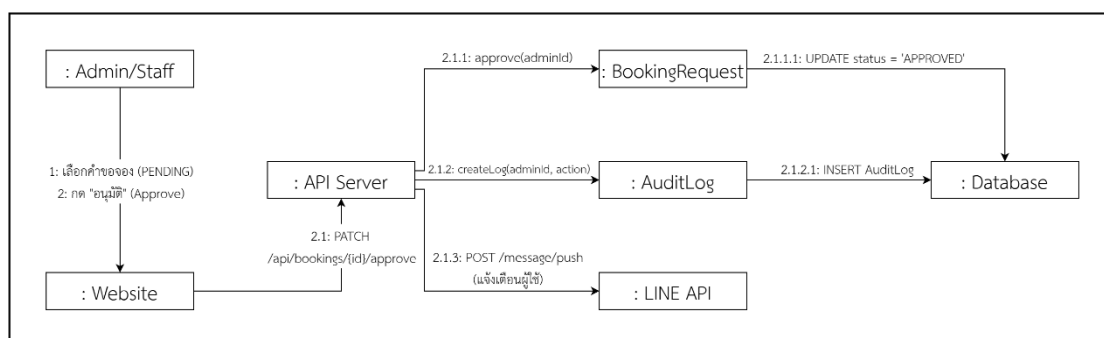
3.6.2 Collaboration Diagram



รูปที่ 3.11 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการสร้างการจองสถานที่

จากรูปที่ 3.11 กระบวนการสร้างการจองสถานที่แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่มีเครื่องแม่ข่ายให้บริการ (API Server) เป็นศูนย์กลางในการควบคุมกระแสข้อมูลและการตัดสินใจ (Centralized Controller) โดยลำดับการทำงานเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้งาน (LINE User) ทำการเปิดหน้าจอเพื่อขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันส่วนหน้า (LIFF App) (ลำดับที่ 1) ซึ่งแอปพลิเคชันส่วนหน้าจะดำเนินการสื่อสารในเบื้องต้นโดยการส่งคำสั่งร้องขอประเภท GET ไปยังจุดเชื่อมต่อ /api/settings ของเครื่องแม่ข่าย (ลำดับที่ 1.1) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบ เครื่องแม่ข่ายจะทำการเรียกใช้เมธอด checkSystemStatus() จากออบเจกต์ SystemSetting (ลำดับที่ 1.1.1) เพื่อประเมินว่าระบบเปิดให้บริการตามเงื่อนไขทางธุรกิจหรือไม่ เมื่อระบบได้รับการยืนยันว่าพร้อมใช้งาน ผู้ใช้งานจึงจะสามารถกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลการจองผ่านแอปพลิเคชันส่วนหน้า (ลำดับที่ 2)

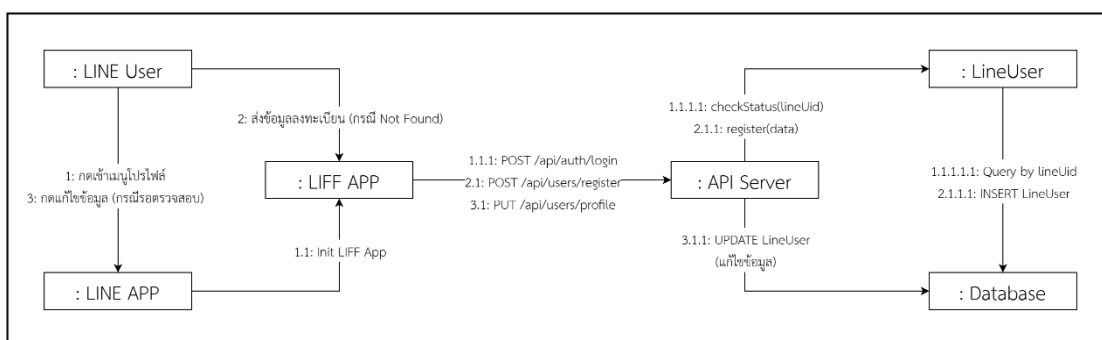
ซึ่งจะถูกแปลงเป็นการร้องขอประเภท POST ไปยังเส้นทาง /check-avail ของเครื่องแม่ข่าย (ลำดับที่ 2.1) ในขั้นตอนนี้ เครื่องแม่ข่ายจะต้องดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องและสถานะความพร้อมของทรัพยากรอย่างเข้มงวด โดยจะถ่ายโอนคำสั่งไปเรียกใช้เมธอด checkAvailability(start, end) ของออบเจกต์ Location (ลำดับที่ 2.1.1) ซึ่งออบเจกต์ดังกล่าวจะทำหน้าที่สร้างคำสั่งสืบค้น (Query) เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่ยับซ้อนกันในระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL (ลำดับที่ 2.1.1.1) หากกระบวนการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวว่างและพร้อมให้บริการ เครื่องแม่ข่ายจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างข้อมูลเชิงธุรกรรม (Transactional Processing) โดยส่งคำสั่งเรียกใช้เมธอด createBooking(data) ไปยังออบเจกต์ BookingRequest (ลำดับที่ 2.2) เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างข้อมูล และท้ายที่สุดออบเจกต์ BookingRequest จะดำเนินการเพิ่มระเบียบข้อมูลใหม่ (Insert) ลงในระบบจัดการฐานข้อมูล (ลำดับที่ 2.2.1) เพื่อบันทึกค่าของสถานที่เข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์แบบและรอรับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป โครงสร้างการทำงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบระบบที่มีการแยกส่วนความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Separation of Concerns) ทำให้สถาปัตยกรรมมีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวในอนาคต



รูปที่ 3.12 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการจัดการคำจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่

จากรูปที่ 3.12 สำหรับกระบวนการจัดการคำจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ แผนภาพได้สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบแยกสายการทำงาน (Bifurcated Processing) เพื่อรองรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบ กระบวนการเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ (Admin Staff) ปฏิสัมพันธ์กับระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันส่วนผู้ดูแลระบบ (Web Admin) โดยทำการเลือกรายการคำจองที่อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบ (ลำดับที่ 1) และดำเนินการตัดสินใจโดยการกดคำสั่ง “อนุมัติ” (ลำดับที่ 2) การกระทำดังกล่าวจะกระตุ้นให้เว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้าส่งคำสั่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประเภท PATCH ไปยังจุดเชื่อมต่อ /api/bookings/{id}/approve ของเครื่องแม่ข่าย (ลำดับที่ 2.1) เมื่อเครื่องแม่ข่ายรับทราบคำสั่ง จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการแจกจ่ายงานออกเป็นสามส่วนหลักอย่างเป็นลำดับขั้น ส่วนแรกคือการประมวลผลข้อมูลหลัก โดยเรียกใช้เมธอด approve(adminId) บนออบเจกต์ BookingRequest (ลำดับที่ 2.1.1) ซึ่งจะส่งคำสั่งแก้ไขข้อมูล (Update) สถานะของระเบียบในระบบจัดการฐานข้อมูลให้เป็นสถานะอนุมัติ (ลำดับที่ 2.1.1.1) ส่วนที่สองคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน

ความโปร่งใสและสืบสภาพ (Auditability Compliance) โดยเครื่องแม่ข่ายจะส่งคำสั่ง createLog(adminId, action) ไปยังออบเจกต์ AuditLog (ลำดับที่ 2.1.2) เพื่อบังคับให้เกิดการสร้างระเบียบประวัติการทำงาน (Insert) ลงในระบบจัดการฐานข้อมูล (ลำดับที่ 2.1.2.1) ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการบันทึกร่องรอยว่าผู้ใดเป็นผู้ทำการอนุมัติรายการดังกล่าว และส่วนสุดท้ายคือการบูรณาการระบบเพื่อการสื่อสารข้อมูลแบบทันที (Real-time Communication Integration) โดยเครื่องแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลการร้องขอประเภท POST ไปยังส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบภายนอก หรือ LINE API (ลำดับที่ 2.1.3) เพื่อผลักดันข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้งานได้รับทราบโดยตรงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ ช่วยรับประกันความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) พร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน

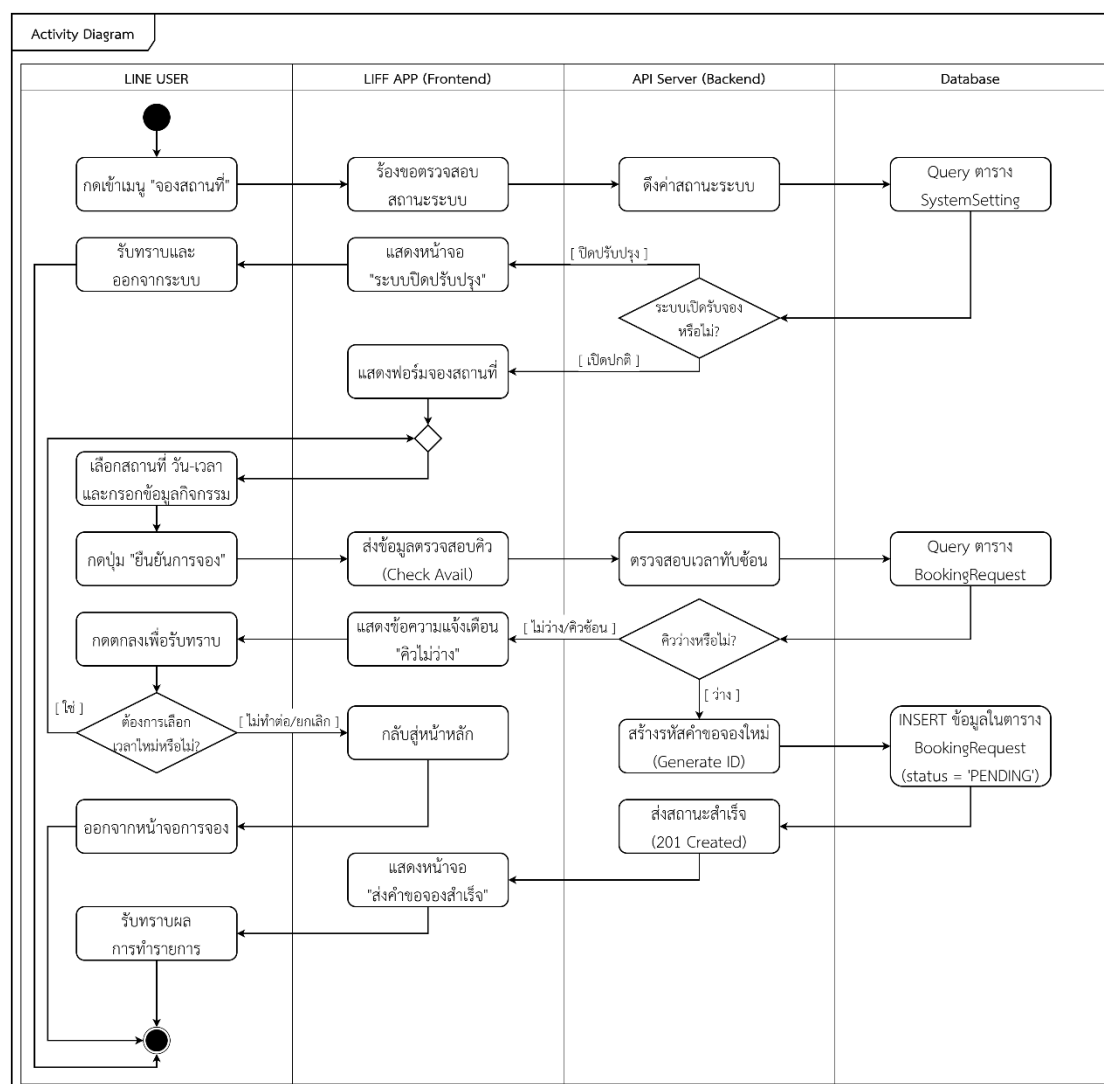


รูปที่ 3.13 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์

จากรูปที่ 3.13 กระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ส่วนบุคคล แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเชื่อมโยงระบบยืนยันตัวตนและการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบนิเวศของแอปพลิเคชันภายนอกและระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร (Cross-platform Authentication Integration) โดยจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมนี้เกิดจากการที่ผู้ใช้งาน (LINE User) ส่งการเข้าถึงหน้าจอเมนูโปรไฟล์ผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม LINE (ลำดับที่ 1) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นกลไกการทำงานของแอปพลิเคชันส่วนหน้าแบบฝั่งตัว (Init LIFF App) (ลำดับที่ 1.1) ทันทีที่แอปพลิเคชันส่วนหน้าเริ่มต้นกระบวนการทำงานสำเร็จ จะดำเนินการส่งมอบข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งานเพื่อร้องขอการยืนยันสิทธิผ่านการทำงานด้วยเมธอด POST ไปยังจุดเชื่อมต่อ /api/auth/login (ลำดับที่ 1.1.1) เครื่องแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังออบเจกต์ LineUser เพื่อเรียกใช้เมธอด checkStatus(lineUid) (ลำดับที่ 1.1.1.1) ซึ่งออบเจกต์นี้จะดำเนินการสืบค้นเงื่อนไขรหัสประจำตัวผู้ใช้งานเชิงลึกกับระบบจัดการฐานข้อมูล (ลำดับที่ 1.1.1.1.1) เพื่อพิสูจน์ทราบการมีอยู่ของบัญชีผู้ใช้ ภายใต้กลไกนี้ โครงสร้างของระบบได้กำหนดทางเลือกการทำงาน (Alternative Paths) ไว้อย่างชัดเจน หากระบบสืบค้นพบว่าผู้ใช้งานรายกล่าวยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลชุดใหม่เพื่อลงทะเบียน (ลำดับที่ 2) ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งคำสั่ง POST ไปยังเส้นทางรับข้อมูลเข้าใหม่ของเครื่องแม่ข่าย (ลำดับที่ 2.1) และ

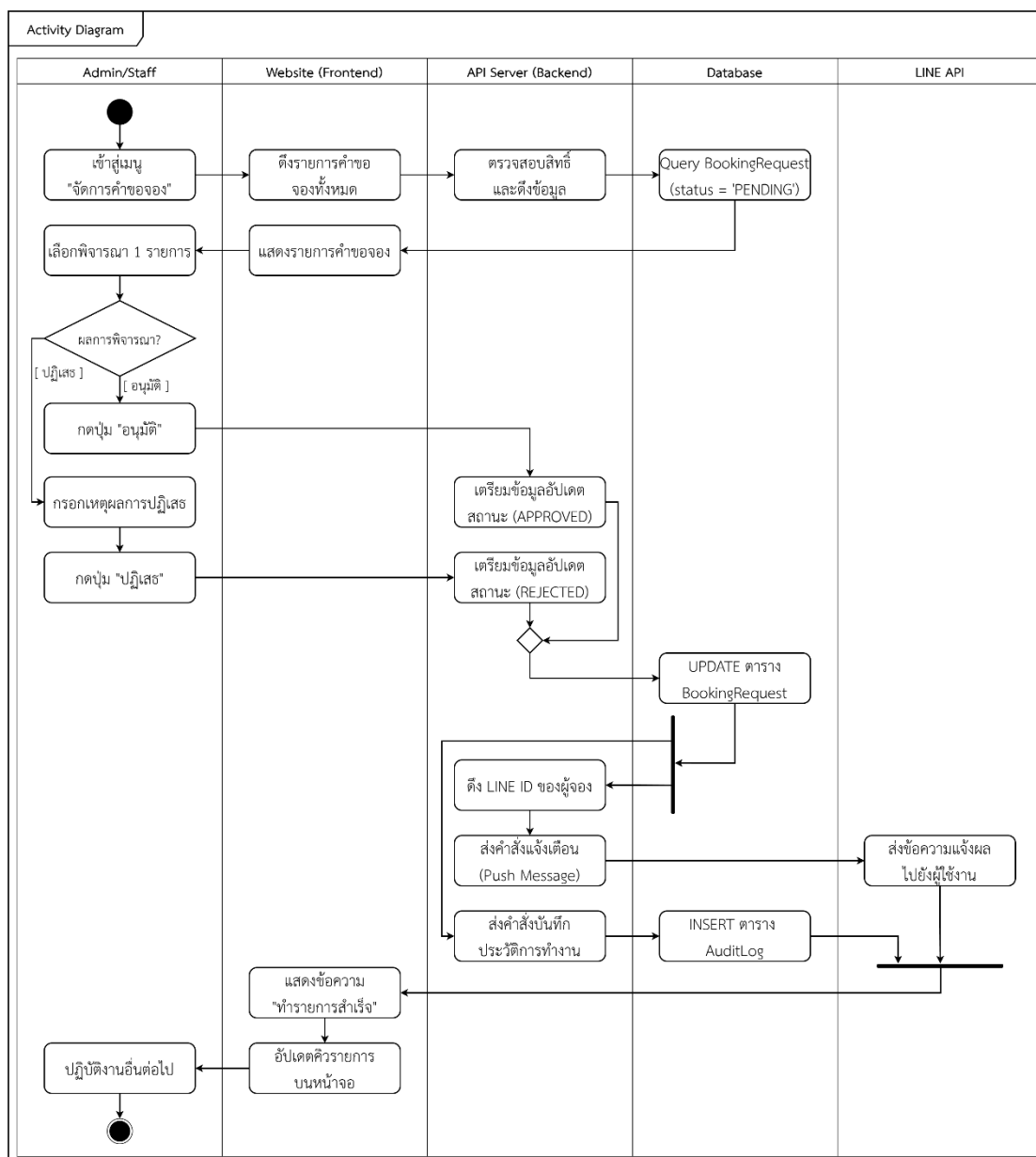
นำไปสู่การเรียกใช้เมธอด register(data) (ลำดับที่ 2.1.1) ก่อนที่จะนำทะเบียนข้อมูลชุดใหม่ไปจัดเก็บลงในระบบจัดการฐานข้อมูล (ลำดับที่ 2.1.1.1) ในทางตรงกันข้าม หากระบบตรวจพบข้อมูลบัญชีที่มีอยู่เดิม แต่บัญชีนั้นอาจถูกจัดอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบและอนุญาตให้แก้ไขได้ ผู้ใช้งานจะมีสิทธิในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลตนเอง (ลำดับที่ 3) ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะแปลงเป็นคำสั่งร้องขอประเภท PUT ส่งผ่านไปยังเครื่องแม่ข่าย (ลำดับที่ 3.1) และส่งตรงไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้มีความเป็นปัจจุบันที่สุด (ลำดับที่ 3.1.1) โครงสร้างการโต้ตอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรัดกุมในการบริหารจัดการวงจรชีวิตผู้ใช้งาน (User Lifecycle Management) ตั้งแต่ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนไปจนถึงการดำรงรักษาคุณภาพข้อมูลส่วนบุคคลในระบบได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

3.7 Activity Diagram



รูปที่ 3.14 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการสร้างคำจองสถานที่

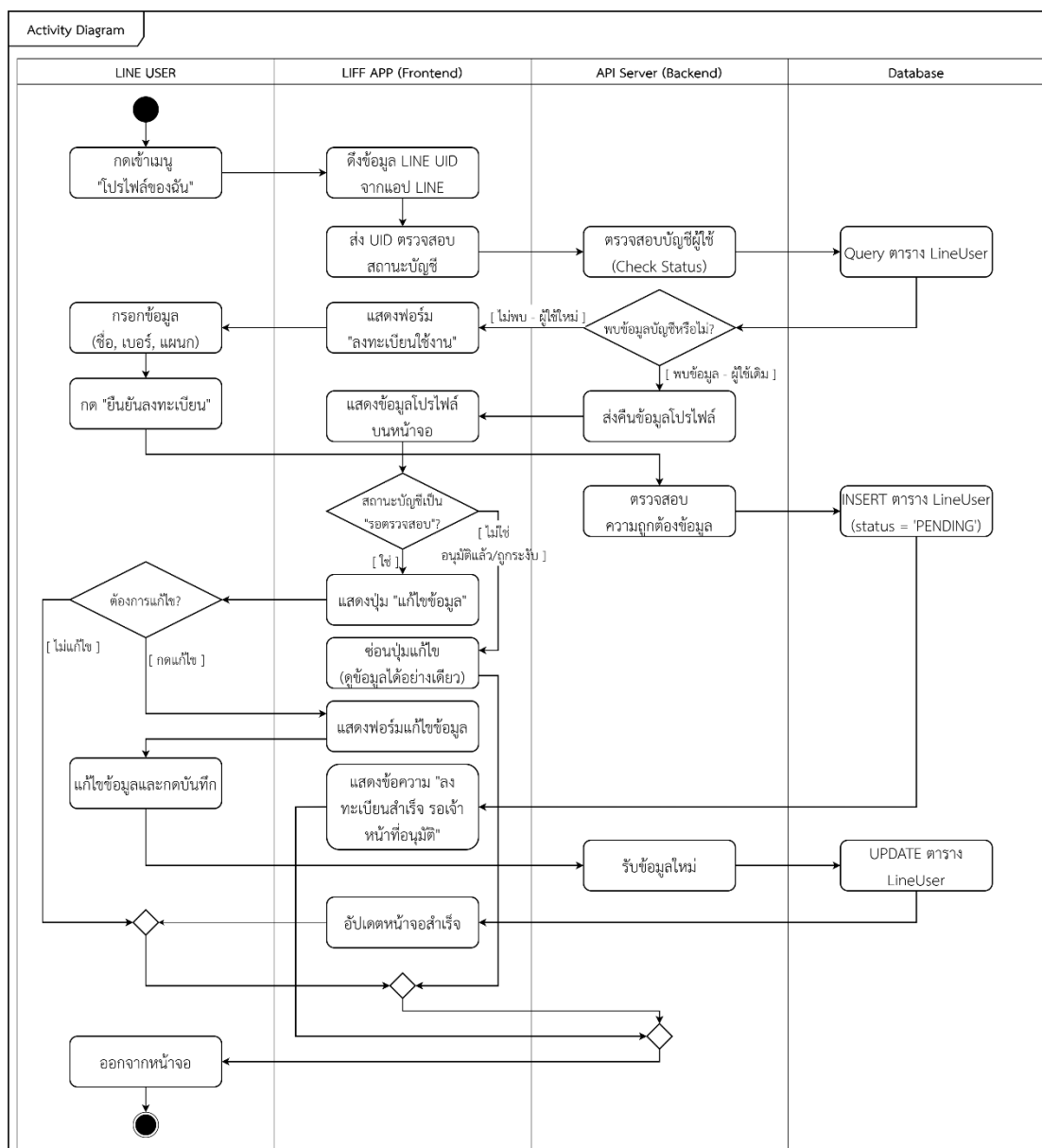
จากรูปที่ 3.14 กระบวนการนี้เป็นระบบธุรกรรมหลักที่เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งาน (LINE User) ส่งการเข้าถึงเมนูการจองสถานที่ผ่านแอปพลิเคชันส่วนหน้า (LIFF App) ซึ่งระบบส่วนหน้าจะยังไม่แสดงผลหน้าจอการทำรายการในทันที แต่จะดำเนินการส่งคำสั่งร้องขอไปยังเครื่องแม่ข่ายให้บริการประมวลผล (API Server) เพื่อตรวจสอบสถานะภาพรวมของระบบก่อนเป็นลำดับแรก โดยเครื่องแม่ข่ายจะทำการสืบค้นข้อมูลจากตาราง SystemSetting ในระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) เพื่อประเมินเงื่อนไขว่าระบบเปิดรับคำจองหรือไม่ หากตรวจเงื่อนไขระบุว่ารระบบอยู่ในสถานะปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายจะส่งสัญญาณกลับไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้าเพื่อแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการรับบริการ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทำงานในทันที ทว่าหากระบบเปิดให้บริการตามปกติ แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะแสดงผลแบบฟอร์มการจอง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดสถานที่ วันและเวลาที่ต้องการใช้งาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการทำรายการ ข้อมูลชุดดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความพร้อมให้บริการ (Check Availability) ซึ่งเครื่องแม่ข่ายจะสร้างคำสั่งสืบค้นไปยังตาราง BookingRequest ในฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความทับซ้อนของช่วงเวลาที่จะระบุ ณ จุดนี้ ระบบจะเผชิญกับเงื่อนไขการตัดสินใจที่สำคัญ หากตรวจพบว่าคิวการใช้งานไม่ว่างหรือเกิดการทับซ้อน เครื่องแม่ข่ายจะปฏิเสธคำขอและสั่งการให้แอปพลิเคชันส่วนหน้าแสดงข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาด ซึ่งระบบได้ออกแบบวงวนการทำงาน (Repeat-While Loop) เพื่อรองรับกรณีนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หรือจะยกเลิกการทำรายการและกลับสู่หน้าจอหลัก ในทางตรงกันข้าม หากผลการตรวจสอบยืนยันว่าสถานที่และเวลาดังกล่าวว่างพร้อมใช้งาน เครื่องแม่ข่ายจะดำเนินการสร้างรหัสประจำตัวคำจองชุดใหม่ (Generate ID) และส่งคำสั่งนำเข้าข้อมูล (Insert) ลงในตาราง BookingRequest โดยกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น “รอตรวจสอบ” (PENDING) เมื่อกระบวนการบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ เครื่องแม่ข่ายจะส่งรหัสสถานะความสำเร็จ 201 Created กลับไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้า ซึ่งจะแสดงผลหน้าจอยืนยันการส่งคำจองสำเร็จให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์



รูปที่ 3.15 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการคำขอลงสถานที่โดยเจ้าหน้าที่

จากรูปที่ 3.15 กระบวนการบริหารจัดการคำขอลงนี้เป็นกระบวนการส่วนหลังบ้านที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการ โดยเริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Admin Staff) เข้าสู่ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันส่วนผู้ดูแลระบบ (Web Admin) เพื่อเข้าถึงเมนูจัดการคำขอลง เว็บแอปพลิเคชันจะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (API Server) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและเรียกดูข้อมูล ซึ่งเครื่องแม่ข่ายจะทำการสืบค้น (Query) ข้อมูลจากตาราง BookingRequest ในฐานข้อมูล โดยคัดกรองเฉพาะรายการที่อยู่ในสถานะ “รอดตรวจสอบ” (PENDING) เพื่อนำกลับมาแสดงผลเป็นรายการคิวงานบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการพิจารณารายละเอียดของคำขอลงรายการใดรายการหนึ่ง ระบบจะเข้าสู่ทางแยกของการตัดสินใจ

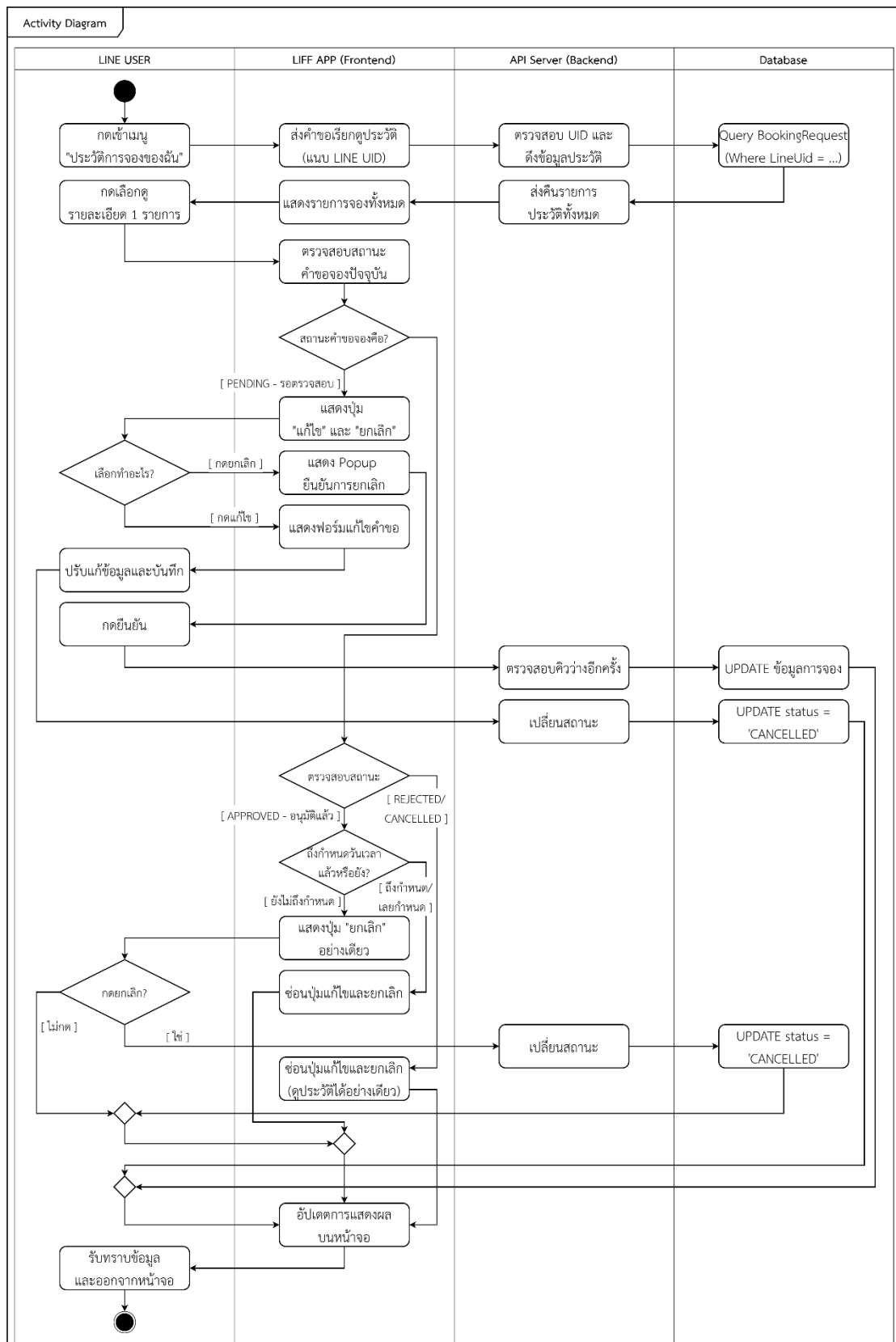
(Decision Point) โดยหากเจ้าหน้าที่เลือกที่จะปฏิเสธคำขอ (Reject) ระบบจะบังคับให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลประกอบการปฏิเสธ (Remark) ก่อนกดยืนยัน เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการอัปเดตสถานะเป็น “REJECTED” แต่หากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติ (Approve) เครื่องแม่ข่ายจะเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการอัปเดตสถานะเป็น “APPROVED” จากนั้นเครื่องแม่ข่ายจะส่งคำสั่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุง (Update) สถานะของระเบียบข้อมูลดังกล่าว เมื่อการปรับปรุงสถานะหลักเสร็จสิ้น สถาปัตยกรรมของระบบได้ออกแบบให้เกิดการทำงานแบบขนาน (Parallel Processing หรือ Fork) โดยแยกกระแสการทำงานออกเป็นสองสายหลักที่ประมวลผลไปพร้อมกัน สายการทำงานแรกรับผิดชอบด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Auditability) โดยเครื่องแม่ข่ายจะส่งคำสั่งสร้างระเบียบข้อมูลใหม่ (Insert) ลงในตาราง AuditLog เพื่อบันทึกประวัติว่าเจ้าหน้าที่รหัสใดเป็นผู้กระทำการอนุมัติหรือปฏิเสธรายการดังกล่าว ในขณะเดียวกัน สายการทำงานที่สองจะรับผิดชอบด้านการสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยเครื่องแม่ข่ายจะดึงข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (LINE UID) ของผู้ขออนุมัติ และส่งคำสั่งประสานงานไปยังส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบภายนอก (LINE API) เพื่อผลักดันข้อความแจ้งเตือนผลการพิจารณา (Push Message) กลับไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานโดยตรง เมื่อการทำงานแบบขนานทั้งสองสายสิ้นสุดลงและกลับมารวมกัน (Join) เครื่องแม่ข่ายจะแจ้งผลสำเร็จไปยังเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า เพื่อให้แสดงข้อความยืนยันการทำรายการและลบบรายการที่ประมวลผลแล้วออกจากหน้าจอ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในรายการคิวถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 3.16 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 3.16 กระบวนการยืนยันตัวตนและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระบบนิเวศของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันภายนอกเข้ากับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลภายในองค์กร โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้งาน (LINE User) กดเข้าถึงเมนูโปรไฟล์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะกระตุ้นการทำงานของแอปพลิเคชันส่วนหน้า (LIFF App) ให้ทำการสกัดดึงข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งานเฉพาะบุคคล (LINE UID) จากระบบของแอปพลิเคชันหลัก และส่งรหัสดังกล่าวผ่านคำสั่งทางเครือข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย (API Server) เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะบัญชี เครื่องแม่ข่ายจะรับช่วงต่อโดยการสืบค้นข้อมูลในตาราง LineUser ภายในระบบจัดการฐานข้อมูล ณ จุดนี้ระบบจะประเมินเงื่อนไขการดำรงอยู่ของข้อมูล หากผลการสืบค้นไม่พบทะเบียนข้อมูลที่ตรงกับรหัส

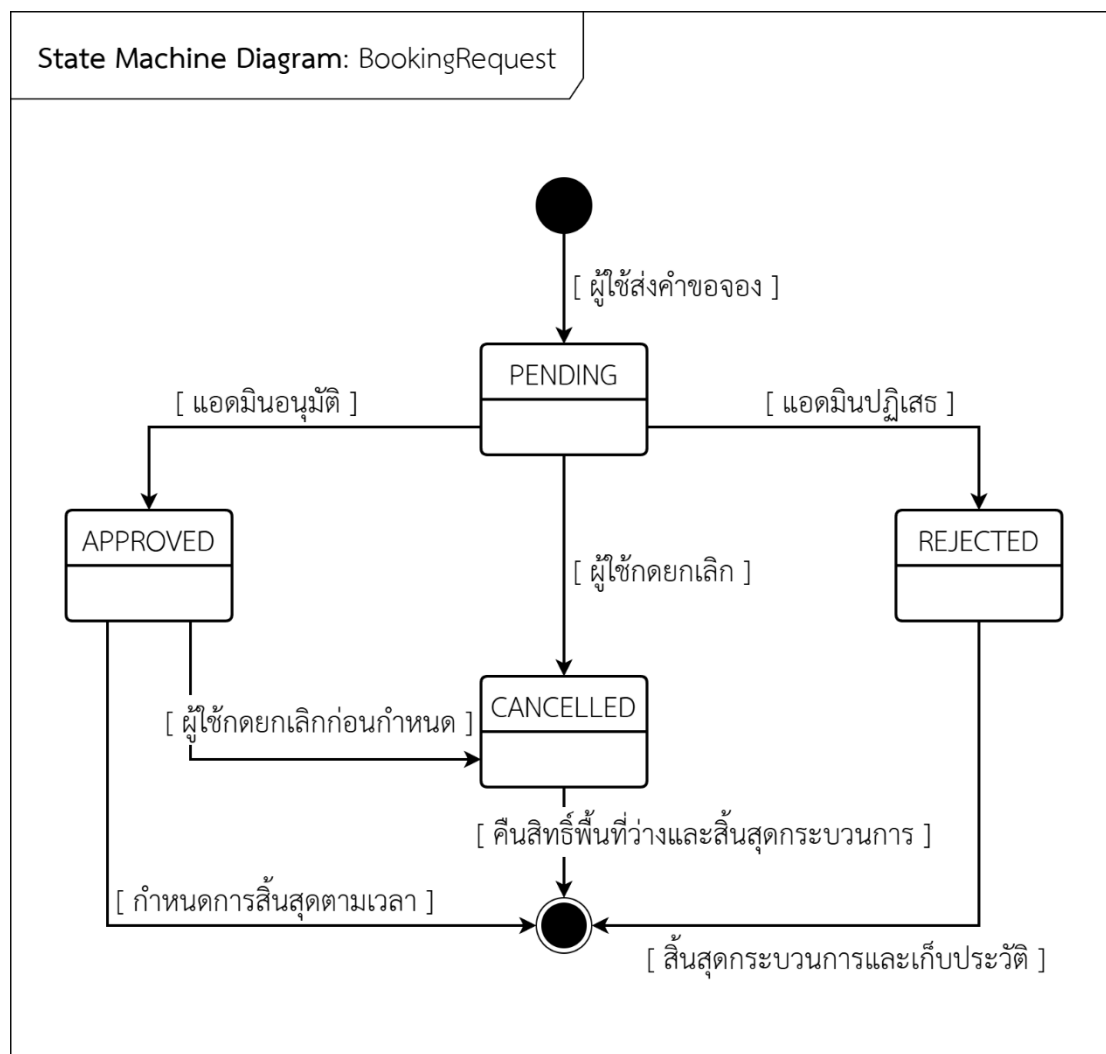
ดังกล่าว ระบบจะอนุมานว่านี่คือผู้ใช้งานรายใหม่ และสั่งการให้แอปพลิเคชันส่วนหน้าแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และแผนกต้นสังกัด ก่อนกดปุ่มยืนยัน ข้อมูลชุดนี้จะถูกส่งกลับไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูล (Data Validation) ก่อนที่จะดำเนินการบันทึกทะเบียนใหม่ (Insert) ลงในตาราง LineUser โดยผู้ก่อดสถานะเริ่มต้นเป็น “รอตรวจสอบ” (PENDING) พร้อมทั้งสั่งให้หน้าจอแสดงผลข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากผลการสืบค้นในเบื้องต้นพบว่ามีบัญชีผู้ใช้งานนี้ในระบบแล้ว เครื่องแม่ข่ายจะจัดส่งชุดข้อมูลโปรไฟล์กลับคืนมาให้แอปพลิเคชันส่วนหน้าแสดงผล อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมได้ซ่อนเงื่อนไขการทำงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสิทธิการเข้าถึง หากบัญชีดังกล่าวตรวจพบว่ายังคงมีสถานะเป็น “รอตรวจสอบ” ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานมองเห็นปุ่มคำสั่งสำหรับการแก้ไขข้อมูล หากผู้ใช้งานเลือกที่จะดำเนินการแก้ไข แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะปรากฏฟอร์มให้ปรับปรุงข้อมูล และเมื่อกดยืนยัน ข้อมูลที่แก้ไขจะถูกส่งไปปรับปรุง (Update) ทะเบียนเดิมในฐานข้อมูล แต่หากสถานะบัญชีของผู้ใช้งานได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หรือถูกระงับการใช้งาน แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะทำหน้าที่เพียงแสดงผลข้อมูลโปรไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว (Read-only) โดยซ่อนกลไกการแก้ไขทั้งหมด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลการ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบและแสดงผลอย่างรัดกุม



รูปที่ 3.17 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการรายการจองของตนเอง

จากรูปที่ 3.17 กระบวนการให้บริการตนเอง (Self-service) สำหรับการเรียกดูและบริหารจัดการประวัติการจองนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อนตามวงจรชีวิตของสถานะข้อมูล (State Lifecycle Logic) โดยเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งาน (LINE User) เข้าถึงเมนูประวัติการจองของตน แอปพลิเคชันส่วนหน้า (LIFF App) จะดำเนินการส่งคำสั่งร้องขอพร้อมแนบรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (LINE UID) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (API Server) เครื่องแม่ข่ายจะทำการยืนยันความถูกต้องของรหัสและดำเนินการสืบค้นข้อมูลรายการจองทั้งหมดจากตาราง BookingRequest ที่มีความเชื่อมโยงกับรหัสผู้ใช้งานรายนี้ แล้วจึงส่งคืนชุดข้อมูลประวัติทั้งหมดกลับไปยังแอปพลิเคชันส่วนหน้าเพื่อแสดงผลเป็นรายการบนหน้าจอ เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกดูรายละเอียดของรายการจองใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะทำการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของใบจองนั้น ซึ่งจะนำไปสู่ทางแยกเงื่อนไขการตัดสินใจแบบหลายระดับ (Multi-level Conditional Branching) ระดับที่หนึ่ง หากใบจองอยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบ” (PENDING) ระบบจะประเมินว่าผู้ใช้งานยังมีสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขได้ จึงแสดงปุ่มคำสั่งทั้ง “แก้ไข” และ “ยกเลิก” หากผู้ใช้เลือกแก้ไข ระบบจะแสดงฟอร์มเพื่อรับข้อมูลใหม่ ส่งไปให้เครื่องแม่ข่ายตรวจสอบความพร้อมของช่วงเวลาอีกครั้ง ก่อนทำการอัปเดตข้อมูลลงฐานข้อมูล แต่หากผู้ใช้เลือกยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน และส่งคำสั่งให้เครื่องแม่ข่ายปรับปรุงสถานะข้อมูลเป็น “CANCELLED” ระดับที่สอง หากใบจองอยู่ในสถานะ “อนุมัติแล้ว” (APPROVED) ระบบจะพิจารณาเงื่อนไขด้านเวลา (Temporal Condition) ประกอบด้วย หากวันที่ปัจจุบันยังไม่ถึงกำหนดวันจัดกิจกรรม ระบบจะแสดงเพียงปุ่ม “ยกเลิก” อย่างเดียว เพื่ออนุญาตให้คืนควสสถานที่ได้ ซึ่งกระบวนการยกเลิกจะดำเนินการปรับปรุงสถานะในฐานข้อมูลเช่นเดียวกับกรณีแรก ทว่าหากถึงกำหนดวันจัดกิจกรรมหรือล่วงเลยวันดังกล่าวไปแล้ว ระบบจะซ่อนปุ่มการจัดการทั้งหมด ระดับที่สาม หากใบจองนั้นอยู่ในสถานะถูก “ปฏิเสธ” (REJECTED) หรือถูก “ยกเลิก” (CANCELLED) ไปแล้วก่อนหน้านี้ ระบบจะแสดงผลรายละเอียดในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) และไม่อนุญาตให้กระทำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติมเด็ดขาด เมื่อการประมวลผลเงื่อนไขต่างๆ สิ้นสุดลง แอปพลิเคชันส่วนหน้าจะทำการปรับปรุงการแสดงผลบนหน้าจอให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและตัดสินใจออกจากหน้าจอ เป็นอันสิ้นสุดโพล์การทำงานอย่างสมบูรณ์

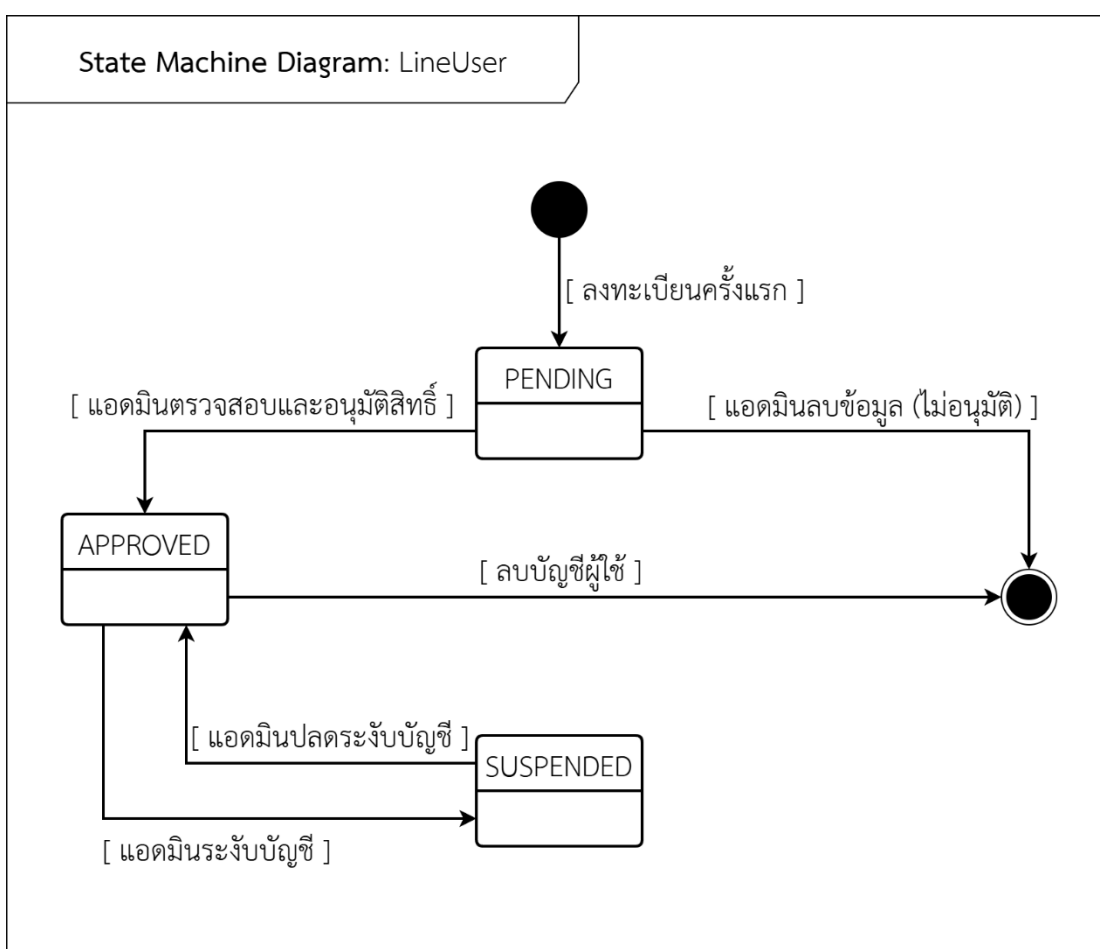
3.8 State Diagram



รูปที่ 3.18 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสคำขอลองสถานที่

จากรูปที่ 3.18 วัฏจักรชีวิตของคลาสคำขอลองสถานที่ (BookingRequest) ถือเป็นกระบวนการหลักที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรของระบบมากที่สุด โดยจุดเริ่มต้น (Initial Pseudo-state) ของวัตถุนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลคำขอลองผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะกระตุ้นเมธอด `create()` ให้ทำงาน และผลักดันวัตถุเข้าสู่สถานะเริ่มต้นคือ “รอตรวจสอบ” (PENDING) ในสถานะนี้ วัตถุจะรอคอยการตอบสนองจากภายนอก ซึ่งสามารถเกิดการเปลี่ยนผ่านสถานะ (State Transition) ได้สามทิศทางหลัก ทิศทางแรกคือเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบและเรียกใช้เมธอด `approve(adminId)` วัตถุจะเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” (APPROVED) ซึ่งหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรสถานที่สำเร็จ ทิศทางที่สองคือกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์ จึงเรียกใช้เมธอด `reject(reason)` วัตถุจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ถูกปฏิเสธ” (REJECTED) และเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดสิ้นสุดของวัฏจักรชีวิต (Final State) ทันที โดยระบบจะทำการ

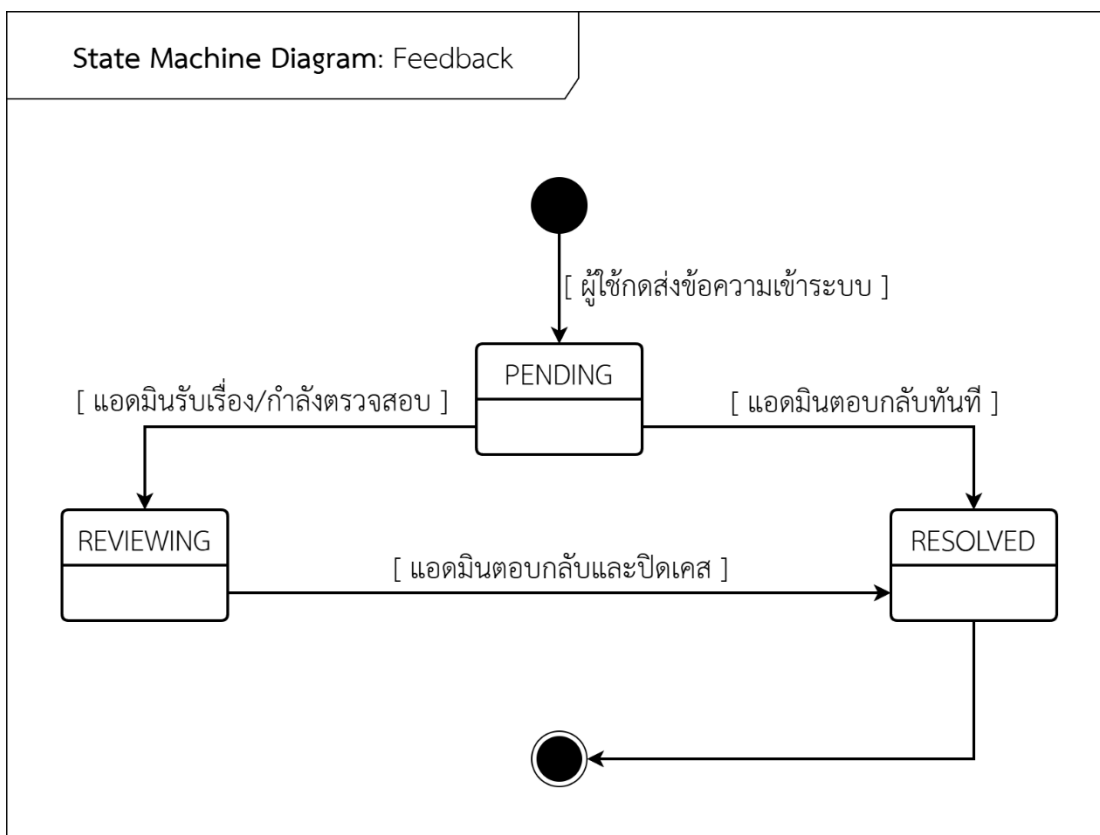
บันทึกประวัติเป็นข้อมูลอ้างอิง (Archived) ทิศทางที่สามคือการที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนใจและเรียกใช้เมธอด cancel() ด้วยตนเอง วัตถุจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยกเลิก” (CANCELLED) นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมยังได้ออกแบบให้วัตถุที่อยู่ในสถานะ “อนุมัติแล้ว” (APPROVED) ยังคงสามารถถูกแทรกแซงได้ หากผู้ใช้งานตัดสินใจดยกเลิกก่อนถึงวันจัดกิจกรรมจริง ผ่านเมธอด cancel() ซึ่งจะนำพาวัตถุเข้าสู่สถานะ CANCELLED เช่นเดียวกัน และเมื่อวัตถุเดินทางเข้าสู่จุดสิ้นสุดภายใต้สถานะ CANCELLED ระบบจะดำเนินการคืนสิทธิ์พื้นที่ว่างเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงทรัพยากรนั้นได้ ท้ายที่สุด หากกิจกรรมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด วัตถุในสถานะ APPROVED จะเดินทางเข้าสู่จุดสิ้นสุดของวัฏจักรชีวิตอย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดนี้ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเชิงตรรกะ เช่น การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติซ้ำในใบจองที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้อย่างเด็ดขาด



รูปที่ 3.19 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสผู้ใช้งานระบบ

จากรูปที่ 3.19 แผนภาพสถานะของคลาสผู้ใช้งานระบบ (LineUser) สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการสิทธิและการยืนยันตัวตน (Identity and Access Management Lifecycle) ภายในระบบสารสนเทศ โดยวัตถุประเภทผู้ใช้งานจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์การ

เรียกใช้เมธอด `register()` สำหรับการลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งจะนำพาทะเบียนข้อมูลเข้าสู่สถานะ “รอตรวจสอบ” (PENDING) โดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลานี้ วัตถุจะถูกจำกัดสิทธิการเข้าถึงฟังก์ชันหลักของระบบจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ จากสถานะ PENDING นี้สามารถเกิดการเปลี่ยนผ่านได้สองกรณีหลัก ได้แก่ กรณีที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาอนุมัติ ข้อมูลจะถูกยกระดับเข้าสู่สถานะ “อนุมัติแล้ว” (APPROVED) ซึ่งเป็นสถานะการดำเนินงานปกติ (Active State) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการของสถานที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ หรือกรณีที่ผู้ดูแลระบบตรวจพบความผิดปกติและทำการปฏิเสธ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่จุดสิ้นสุดการทำงาน (Final State) ทั้งนี้เสมือนการไม่อนุมัติให้เกิดปัญหาที่ผู้ใช้งานนี้ในระบบ อย่างไรก็ตาม สำหรับวัตถุที่อยู่ในสถานะ APPROVED แล้วนั้น ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการกำกับดูแลของระบบ หากผู้ใช้งานกระทำการละเมิดข้อตกลง ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิบังคับให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสถานะไปยัง “ถูกระงับการใช้งาน” (SUSPENDED) เพื่อระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวได้ ซึ่งในสถานะ SUSPENDED นี้ วัตถุไม่ได้ถูกทำลายอย่างถาวร แต่สามารถถูกปลดล็อกให้กลับมาอยู่ในสถานะ APPROVED ได้อีกครั้งหากการพิจารณาบทลงโทษเสร็จสิ้น และในขั้นตอนสุดท้ายของวัฏจักรชีวิต หากผู้ใช้งานร้องขอให้ลบบัญชีหรือผู้ดูแลระบบตัดสินใจนำข้อมูลออกจากระบบถาวร วัตถุก็จะเดินทางจากสถานะ APPROVED เข้าสู่จุดสิ้นสุด (Final State) เป็นการปิดวงจรชีวิตของการจัดการผู้ใช้งานรายนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ



รูปที่ 3.20 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสการแจ้งปัญหาและเสนอแนะ

จากรูปที่ 3.20 กระบวนการทำงานของคลาสการแจ้งปัญหาและเสนอแนะ (Feedback) ถูกออกแบบมาภายใต้มาตรฐานระบบติดตามคำร้อง (Issue Tracking System) ซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองและการติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ วัฏจักรชีวิตของวัตถุข้อเสนอแนะจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้งานดำเนินการส่งข้อความเข้าสู่ส่วนกลางของระบบ ซึ่งจะกำหนดให้วัตถุเข้าสู่สถานะเริ่มต้นคือ “รอดตรวจสอบ” (PENDING) ทันที เมื่อข้อร้องเรียนนี้ปรากฏในคิวงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จะเกิดการเปลี่ยนผ่านสถานะได้สองรูปแบบตามลักษณะการดำเนินงาน รูปแบบแรกคือการดำเนินงานตามขั้นตอนปกติ (Standard Workflow) เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและเริ่มดำเนินการตรวจสอบผ่านการเรียกใช้เมธอด `updateStatus()` วัตถุจะเปลี่ยนสถานะเข้าสู่สถานะ “กำลังตรวจสอบ” (REVIEWING) ซึ่งเป็นสถานะที่บ่งบอกถึงการอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง (Work-in-progress) และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อสรุปพร้อมทำการตอบกลับผ่านเมธอด `updateStatus(reply)` วัตถุจึงจะก้าวเข้าสู่สถานะ “แก้ไขเรียบร้อยแล้ว” (RESOLVED) รูปแบบที่สองคือการดำเนินการแบบรวบรัด (Fast-track Workflow) ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อซักถามทั่วไปที่เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเชิงลึก เจ้าหน้าที่สามารถเรียกใช้เมธอด `updateStatus(reply)` ตั้งแต่ตอนที่วัตถุยังอยู่ในสถานะ PENDING ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านข้ามสถานะ (State Bypass) ไปสู่สถานะ RESOLVED โดยตรงเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ และท้ายที่สุด ไม่ว่าวัตถุจะเดินทางผ่านเส้นทางใด เมื่อบรรลุถึงสถานะ RESOLVED แล้ว ระบบจะถือว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ และจะนำพาวัตถุเข้าสู่จุดสิ้นสุดของวัฏจักรชีวิต (Final State) เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Base) สำหรับอ้างอิงในการพัฒนาการให้บริการต่อไปในอนาคต

3.9 การออกแบบสิ่งนำออก (Output Design)

3.9.1 สำเนาถาวร (Hard Copy)

เป็นสิ่งนำออกในรูปแบบเอกสารที่สามารถสั่งพิมพ์หรือส่งออก (Export) จากระบบส่วนหลังบ้าน เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน การประชุม หรือการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน อ้างอิงจากฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลรายงานในระบบ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

- 1) รายงานสรุปบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Audit Log Report) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาถาวร (Hard Copy) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา สิทธิในการเข้าถึงเพื่อออกรายงานฉบับนี้ถูกจำกัดสิทธิ์ขั้นสูงสุดไว้เฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที (IT Support / Super Admin) เท่านั้น เนื่องจากบรรจุข้อมูลความเคลื่อนไหวเชิงลึกของระบบ ลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารจะถูกจัดเรียงในรูปแบบตารางแสดงประวัติการทำธุรกรรม (Transaction History Table) ตามลำดับเวลา (Chronological Order) ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ รหัสประจำตัวและชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ประเภทของการกระทำ เช่น การอนุมัติค่าของจอง การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน หรือการลบข้อมูลสถานที่ รวมไปถึงข้อมูลร่องรอยการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการดำเนินการ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่

เป็นทางการนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงนิติเวชทางดิจิทัล (Digital Forensics) ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทโต้แย้ง หรือพบความผิดปกติในการเข้าถึงทรัพยากร นอกจากนี้ยังใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของโรงเรียน เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Accountability) ในทุกกระบวนการบริหารจัดการส่วนหลังบ้าน ดังรูปที่ 3.21

รายงานสรุปบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

วันที่ออกรายงาน: 10 มีนาคม 2569

ลำดับ	วันเวลา	รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อ-สกุล	การกระทำ	การเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
1	10/03/69 09:00	ADM-01	สมชาย ใจดี	อนุมัติการจอง	อนุมัติใบจอง #BK-101	
2	10/03/69 11:30	ADM-02	สมหญิง รักเรียน	เพิ่มผู้ใช้งาน	อนุมัติสิทธิ์ UID-992	
3	10/03/69 14:15	ADM-01	สมชาย ใจดี	ระงับสถานที่	ปิดปรับปรุงห้องประชุม 2	
...	...	...	...	...	...	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รูปที่ 3.21 แบบร่างรายงานสรุปบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

2) รายงานสถิติการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน (User Registration Report) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาถาวร (Hard Copy) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการทำงานของระบบ สิทธิในการเข้าถึงรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนหลังบ้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลักษณะของข้อมูลบนรายงานจะประกอบด้วยสรุปสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Summary) ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเชื่อมโยงบัญชี LINE เข้ากับระบบของโรงเรียน โดยมีการจำแนกข้อมูลออกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งแสดงการเปรียบเทียบสถานะของบัญชี ได้แก่ บัญชีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว (Approved) บัญชีที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ (Pending) และบัญชีที่ถูกระงับสิทธิ์ (Suspended) รูปแบบของเอกสารจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ มีการระบุสรุปภาพรวมในรูปแบบอินโฟกราฟิกและมีตารางแสดงรายละเอียดในส่วนท้าย ความสำคัญของเอกสารฉบับนี้คือการช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศใหม่มาปรับใช้ (System Adoption Rate) ภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตน เพื่อเร่งดำเนินการอนุมัติสิทธิ์ให้บุคลากรเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน ดังรูปที่ 3.22

รายงานสถิติการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ผู้ใช้งานทั้งหมด: 150 คน

อนุมัติแล้ว: 142 คน

รอตรวจสอบ: 8 คน

[กราฟแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้งานแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้]

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รูปที่ 3.22 แบบร่างรายงานสถิติการลงทะเบียนของผู้ใช้

3) รายงานสถิติรายการคำขออนุญาตจองสถานที่ (Booking Statistics Report) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาถาวร (Hard Copy) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) ภายในสถานศึกษา สิทธิในการเข้าถึงเพื่อส่งพิมพ์หรือส่งออก (Export) ข้อมูลชุดนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่วนหลังบ้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที (กลุ่มที่ 1) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มที่ 2) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (กลุ่มที่ 3) ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลบนรายงานจะอยู่ในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ควบคู่กับการแสดงผลเชิงทัศนภาพ (Data Visualization) ภายใต้โครงสร้างเอกสารราชการที่มีความเป็นทางการ โดยข้อมูลจะครอบคลุมถึงตัวเลขเชิงปริมาณของธุรกรรมทั้งหมดในระบบ ได้แก่ ยอดรวมของคำขออนุญาตจองสถานที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนหรือภาคการศึกษา อัตราส่วนร้อยละของคำขอที่ได้รับการอนุมัติ (Approved) ถูกปฏิเสธ (Rejected) และถูกยกเลิก (Cancelled) นอกจากนี้ ภายในเอกสารยังมีการแจกแจงความถี่ในการใช้งานพื้นที่แยกตามหมวดหมู่สถานที่และระบุกลุ่มบุคลากรที่ขอเข้าใช้ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาและวันที่มีการขอใช้งานหนาแน่นที่สุด (Peak Hours Analysis) ความสำคัญของสิ่งนำออกฉบับนี้คือการทำหน้าที่เป็นเอกสารอ้างอิงเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใช้ประเมินความคุ้มค่าของการใช้พื้นที่ วิเคราะห์ความเพียงพอ

ของทรัพยากรที่มีอยู่ และใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ในระยะยาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน ดังรูปที่ 3.23

รายงานสรุปสถิติรายการคำขอจองสถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2569



[กราฟวงกลมแสดงสัดส่วน
สถานะการจอง]

จำนวนคำขอจองรวม
485 รายการ

ปฏิเสธการจอง
45 รายการ

อนุมัติการใช้งาน
420 รายการ

ผู้ใช้งานยกเลิกเอง
20 รายการ

ตารางสถิติความถี่ในการใช้งานแยกตามสถานที่จัดกิจกรรม

ลำดับ	หมวดหมู่	ชื่อสถานที่	จำนวนครั้งที่ถูกจอง	จำนวนชั่วโมงรวม	หมายเหตุ
1	ห้องประชุม	หอประชุมใหญ่	45 ครั้ง	120 ชม.	
2	ลานกีฬา	สนามฟุตบอลโรงเรียน	30 ครั้ง	90 ชม.	
3	ห้องปฏิบัติการ	ห้องโสตทัศนศึกษา	25 ครั้ง	60 ชม.	
4	ห้องปฏิบัติการ	ห้องคอมพิวเตอร์ 1	18 ครั้ง	36 ชม.	
...	...	...	...	...	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

รูปที่ 3.23 แบบร่างรายงานสถิติรายการคำขอจองสถานที่

4) รายงานสถิติข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งาน (Feedback & Issue Report) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาถาวร (Hard Copy) ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการคุณภาพและบำรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพของโรงเรียน ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงและส่งพิมพ์เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนหลังบ้านทั้ง 3 กลุ่มหลัก ลักษณะของข้อมูลในรายงานเป็นการประมวลผลข้อมูลจากระบบรับแจ้งปัญหา (Feedback & Issue Tracker) ออกมานำเสนอในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ (Analytical Report) โดยข้อมูลจะครอบคลุมสถิติการรับแจ้งปัญหาในแต่ละเดือน แยกตามประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานที่นั้นๆ (เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุด ระบบไฟฟ้ามีปัญหา หรือความสะอาดของพื้นที่) พร้อมแสดงอัตราความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา (Resolution Rate) และตารางแสดงประวัติการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ ภายในรายงานยังมีการสรุปข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่บุคลากรได้ส่งผ่านระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เอกสารฉบับนี้ถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมอาคารสถานที่ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมใหญ่ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน ดังรูปที่ 3.24

รายงานสถิติข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

[กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนประเภทปัญหา (เช่น อุปกรณ์, ความสะอาด, ไฟฟ้า)]

ลำดับ	รหัสแจ้ง	วันที่	สถานที่	หัวข้อปัญหา	สถานะ	หมายเหตุ
1	FB-01	01/03/69	ห้องวิทยุ 1	หลอดไฟขาด	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	
2	FB-02	05/03/69	สนามฟุตบอล	หญ้าขึ้นสูง	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	
3	FB-03	09/03/69	ห้องประชุม	ไมโครโฟนดับรบกวน	กำลังตรวจสอบ	
...	...	...	...	...	...	

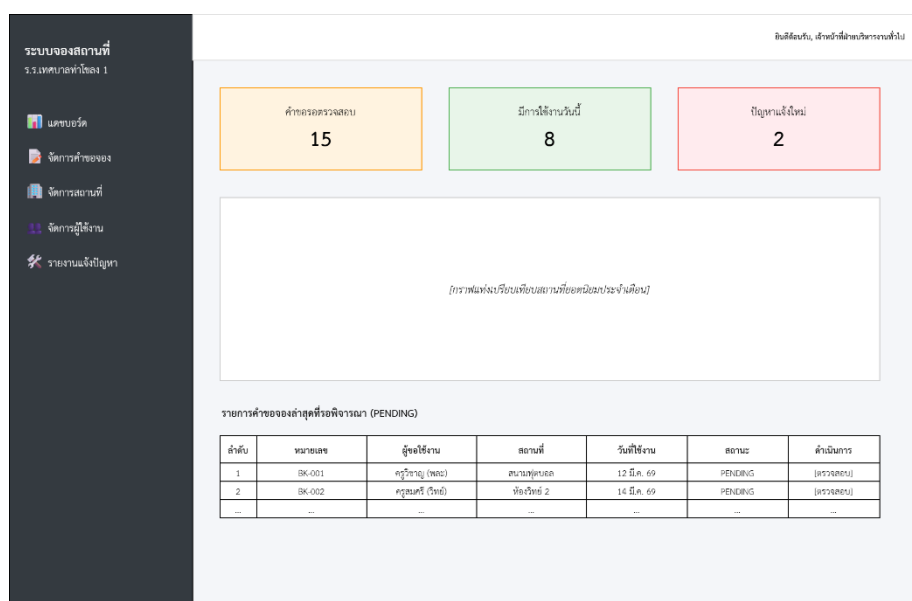
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)

รูปที่ 3.24 แบบร่างรายงานสถิติข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งาน

3.9.2 สำเนาชั่วคราว (Soft Copy)

เป็นสิ่งที่นำออกที่แสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นรูปแบบหลักในการสื่อสารของระบบ เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองการทำงานแบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยมีรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) หน้าจอแดชบอร์ดสรุปภาพรวมระบบ (Admin Dashboard) เป็นสิ่งที่นำออกประเภทสำเนาชั่วคราว (Soft Copy) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นหน้าต่างการทำงานหลัก (Main Interface) หรือศูนย์กลางการบัญชาการ (Command Center) สำหรับระบบบริหารจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-office System) สิทธิในการเข้าถึงสิ่งนำออกนี้ถูกจำกัดไว้เฉพาะบุคลากรกลุ่มบริหาร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที (กลุ่มที่ 1), หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มที่ 2), และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มที่ 3) ลักษณะเด่นของการนำเสนอข้อมูลคือการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาประมวลผลและแสดงผลแบบทันทีทันใด (Real-time Processing) โดยอาศัยหลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) ที่เน้นความสะอาดตาและการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล (Information Hierarchy) โครงสร้างหน้าจอประกอบด้วยชุดตัวเลขดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานรายวัน เช่น จำนวนคำขออนุมัติสถานที่ที่สถานะรอการตรวจสอบ (Pending Requests) จำนวนสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมในปัจจุบัน และจำนวนการแจ้งปัญหาใหม่ ควบคู่กับการใช้ข้อมูลเชิงทัศนภาพ (Data Visualization) ในรูปแบบกราฟสถิติเพื่อแสดงแนวโน้มการใช้งาน สิ่งนำออกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไปสามารถรับรู้สถานการณ์ภาพรวมของระบบได้อย่างฉับไว ช่วยจัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติ ตลอดจนช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของภารกิจต่างๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาการจัดทำเอกสารรายงานในรูปแบบกระดาษ ดังรูปที่ 3.25



รูปที่ 3.25 แบบร่างหน้าจอแดชบอร์ดสรุปภาพรวมระบบ

2) หน้าจอแสดงตารางการใช้งานและสถานะห้องว่าง (Real-time Availability Calendar) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาชั่วคราว (Soft Copy) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สิทธิในการเข้าถึงหน้าจอนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ครอบคลุมตั้งแต่บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มที่ 4) ที่เข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE LIFF) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนหลังบ้าน (กลุ่ม 1-3) ที่เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลถูกออกแบบในรูปแบบของปฏิทินเชิงโต้ตอบ (Interactive Calendar) ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ทั้งแบบรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน (Monthly/Weekly/Daily Views) โครงสร้างข้อมูลจะแสดงรายการสถานที่ทั้งหมดที่เปิดให้บริการในระบบ โดยมีการใช้รหัสสี (Color Coding) เพื่อสื่อสารสถานะการถูกจองช่วงเวลาอย่างชัดเจน เช่น สีเขียวแสดงถึงช่วงเวลาที่สามารถว่างพร้อมใช้งาน สีเหลืองหมายถึงมีคำขอที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา และสีแดงหมายถึงสถานที่ที่ถูกจองและได้รับการอนุมัติแล้ว การออกแบบสิ่งนำออกในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมอบอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาสามารถตรวจสอบคิวว่างได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ก่อนทำการส่งคำขออนุญาต ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน ป้องกันปัญหาการจองพื้นที่ทับซ้อน (Double Booking) และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดตารางกิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังรูปที่ 3.26

ตารางสถานะสถานที่

เลือกสถานที่: หอประชุมใหญ่ ▼

< มีนาคม 2569 >

อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.
1	2	3	4	5	6	7

[ปฏิทินแสดงครบทั้งเดือน]

ว่าง รอพิจารณา มีผู้จอง

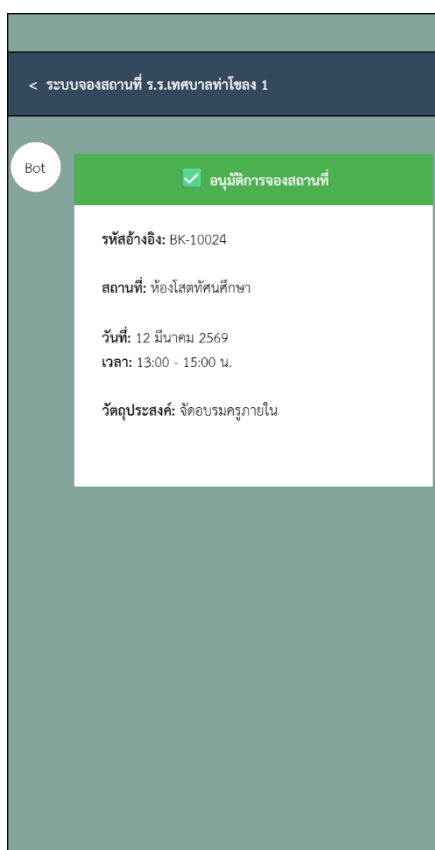
รายการวันที่ 2 มี.ค.

09:00 - 12:00 : กิจกรรมปฐมนิเทศ (อนุมัติแล้ว)

13:00 - 15:00 : ประชุมครู (อนุมัติแล้ว)

รูปที่ 3.26 แบบร่างหน้าจอแสดงตารางการใช้งานและสถานะห้องว่าง (Mobile View)

3) ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE (Automated LINE Push Notifications) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาชั่วคราว (Soft Copy) ที่ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อความเชิงรุก (Push Notification Technology) ผ่านระบบ LINE Messaging API สิทธิในการรับและเข้าถึงข้อมูลนี้ จะแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ใช้งานปลายทาง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน (กลุ่มที่ 4) ซึ่งได้ทำการลงทะเบียนและผูกบัญชีเข้ากับระบบเรียบร้อยแล้ว ลักษณะของข้อมูลที่น่าเสนอจะอยู่ในรูปแบบของการแจ้งเตือน (Flex Message) ที่มีการจัดวางเลย์เอาต์อย่างสวยงามและอ่านง่าย โครงสร้างของข้อความประกอบด้วยส่วนหัวที่ระบุประเภทของการแจ้งเตือน ส่วนรายละเอียดที่อ้างอิงถึงข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น หมายเลขคำขอจอง ชื่อสถานที่ วันเวลาจัดกิจกรรม) และส่วนสรุปสถานะผลการดำเนินการ (เช่น อนุมัติ ปฏิเสธ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันงาน) กระบวนการส่งข้อความนี้จะถูกกระตุ้นการทำงานโดยอัตโนมัติ (Automated Trigger) ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลในระบบหลังบ้านโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ความสำคัญของสิ่งนำออกประเภทนี้คือการยกระดับประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) และสร้างระบบการสื่อสารแบบฉับไว (Instant Communication) ช่วยให้บุคลากรได้รับทราบผลการพิจารณาหรืออัปเดตสถานะของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบซ้ำ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามหรือประสานงานผ่านช่องทางอื่น และช่วยให้การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกำหนดการอย่างราบรื่น ดังรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 แบบร่างหน้าจอข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE

4) หน้าจอแสดงประวัติและรายละเอียดการจอง (Booking History & Details View) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาชั่วคราว (Soft Copy) ที่ทำหน้าที่เหมือนเอกสารหลักฐานดิจิทัล (Digital Evidence) ยืนยันสิทธิการเข้าใช้พื้นที่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนี้ถูกจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มที่ 4) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำรายการของตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (กลุ่ม 1-3) สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม ลักษณะการนำเสนอข้อมูลบนหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของใบบันทึกการจองอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงการจอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จอง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หมวดหมู่และชื่อของสถานที่ วันเวลาที่ได้รับสิทธิ และข้อมูลหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ โครงสร้างหน้าจอยังประกอบด้วย การแสดงผลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบไทม์ไลน์ (Status Timeline) ซึ่งบันทึกลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่เริ่มสร้างคำขอไปจนถึงการได้รับอนุมัติ ความสำคัญของสิ่งนำออกนี้คือการเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดแสดงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ในวันจัดกิจกรรม เป็นการสนับสนุนนโยบายสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) อย่างแท้จริง และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักหากเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานพื้นที่ภายในโรงเรียน ดังรูปที่ 3.28

< รายละเอียดการจองสถานที่

อนุมัติแล้ว

ห้องโสตทัศนศึกษา
รหัสอ้างอิง: BK-10024

วันที่: 12 มีนาคม 2569
เวลา: 13:00 - 15:00 น.
ผู้จอง: ครูสมชาย ใจดี
วัตถุประสงค์: จัดอบรมครูภายใน
หมายเหตุจากแอดมิน: อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนได้ 2 ตัว

ประวัติการทำรายการ

11 มี.ค. 09:30 - อนุมัติโดย หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ

10 มี.ค. 14:00 - สร้างคำขอเข้าสู่ระบบ

ยกเลิกการจอง

รูปที่ 3.28 แบบร่างหน้าจอแสดงประวัติและรายละเอียดการจอง

5) หน้าจอรระบบแจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ (Issue & Feedback Tracker) เป็นสิ่งนำออกประเภทสำเนาชั่วคราว (Soft Copy) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษาและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับฝ่ายงานสนับสนุน (Helpdesk and Maintenance System) สิทธิในการเข้าถึงหน้าจอนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มที่ 4) สามารถเข้าถึงเพื่อติดตามสถานะการร้องเรียนของตนเองผ่าน LINE LIFF ในขณะที่เจ้าหน้าที่ (กลุ่ม 1-3) สามารถเข้าถึงภาพรวมของทุกรายการผ่านระบบหลังบ้าน ลักษณะการแสดงผลข้อมูลจะนำเสนอรายละเอียดของปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามา เช่น อุปกรณ์ไอศดัทศนูปกรณ์ชำรุด หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมแสดงสถานะการดำเนินการปัจจุบัน (เช่น รอดำเนินการ กำลังซ่อมแซม แก้ไขเสร็จสิ้น) โครงสร้างการนำเสนอมีการใช้สัญลักษณ์สี (Color Badges) เพื่อให้จำแนกความคืบหน้าได้ง่าย และมีพื้นที่แสดงข้อความตอบกลับจากช่างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Admin Reply) สิ่งนำออกประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างกลไกการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่มีความโปร่งใส ช่วยให้ผู้แจ้งปัญหาทราบความคืบหน้าของงานซ่อมบำรุง ลดความกังวลและช่องว่างในการสื่อสาร ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษา ดังรูปที่ 3.29

รูปที่ 3.29 แบบร่างหน้าจอรระบบแจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

3.10 การออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design)

3.10.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data Design)

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นการอธิบายข้อกำหนด โครงสร้าง และกฎเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) ของข้อมูลดิบที่รับเข้ามาจากผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล โดยมีรายการข้อมูลนำเข้าที่สำคัญ ดังนี้

1) ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่ (User Registration Data) เป็นชุดข้อมูลนำเข้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) และการกำหนดสิทธิการเข้าถึง (Authorization) ภายในระบบของสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ผู้ที่มีสิทธินำเข้าข้อมูลชุดนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน (กลุ่มที่ 4) ผ่านกลไกของแอปพลิเคชัน LINE (LINE LIFF) ลักษณะของข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่ดึงมาจากแพลตฟอร์ม LINE โดยอัตโนมัติ (เช่น LINE UID, รูปโปรไฟล์, และชื่อแสดงผล) ควบคู่กับข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ผู้ใช้งานต้องกรอกเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์ม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Design) ระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) อย่างเข้มงวด ณ จุดรับข้อมูล เพื่อป้องกันความผิดพลาดแบบขยะเข้า-ขยะออก (Garbage In, Garbage Out) ตัวอย่างเช่น 필드หมายเลขโทรศัพท์ถูกจำกัดให้รับเฉพาะอักขระประเภทตัวเลข (Numeric) จำนวน 10 หลักเท่านั้น และฟิลด์กลุ่มสาระการเรียนรู้ถูกออกแบบให้เป็นตัวเลือกแบบดิ่งลง (Drop-down List) เพื่อควบคุมพจนานุกรมข้อมูล (Controlled Vocabulary) ลดปัญหาการสะกดคำผิด ข้อมูลนำเข้าชุดนี้จะถูกส่งไปจัดเก็บในสถานะ “รอดตรวจสอบ (Pending)” เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนก่อนทำการอนุมัติสิทธิ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์แรกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังรูปที่ 3.30

รูปที่ 3.30 แบบร่างข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่

2) ข้อมูลคำขอจองสถานที่จัดกิจกรรม (Booking Request Data) เป็นแกนกลางของระบบการทำธุรกรรม (Core Transaction) ที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม ผู้ที่มีสิทธินำเข้าสู่ข้อมูลชุดนี้คือ บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มที่ 4) ที่มีสถานะบัญชีผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น ลักษณะของข้อมูลนำเข้าถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมเจตจำนงในการใช้ทรัพยากรพื้นที่ ประกอบด้วย รหัสสถานที่เป้าหมาย (Foreign Key เชื่อมโยงกับตารางสถานที่) วันที่ต้องการใช้งาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การออกแบบข้อมูลนำเข้าชุดนี้มีความซับซ้อนเชิงตรรกะสูง (Logical Complexity) เนื่องจากต้องมีการฝังระบบตรวจสอบข้อจำกัด (Constraint Validation) ไว้ในระดับแบบฟอร์ม เช่น การบังคับใช้อินพุตประเภทวันที่ (Date Picker) เพื่อป้องกันการพิมพ์รูปแบบวันที่ผิดพลาด การใช้เงื่อนไขตรวจสอบเวลาว่า “เวลาสิ้นสุดต้องมีค่ามากกว่าเวลาเริ่มต้นเสมอ” และ “ไม่สามารถเลือกจองวันเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วได้ (No Past Dates)” เมื่อข้อมูลชุดนี้ถูกกดส่ง (Submit) ผ่านระบบ API จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบการทับซ้อน (Concurrency Check) กับฐานข้อมูลส่วนกลาง หากช่วงเวลาดังกล่าวถูกจองไปแล้ว ระบบจะตีกลับและแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้นำเข้าข้อมูลใหม่ทันที กระบวนการออกแบบสิ่งนำเข้าที่รัดกุมนี้ช่วยรับประกันถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity) และลดภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปในการต้องมาตรวจสอบและคัดกรองคำขอที่ผิดเงื่อนไขด้วยตนเอง ดังรูปที่ 3.31

รูปที่ 3.31 แบบร่างข้อมูลคำขอจองสถานที่จัดกิจกรรม

3) ข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (Feedback & Issue Data) เป็นข้อมูลนำเข้าที่ทำหน้าที่เสมือนระบบรับเรื่องร้องเรียน (Ticketing System) เพื่อการปรับปรุงทรัพยากรของสถานศึกษา ผู้ที่มีสิทธินำข้อมูลส่วนนี้คือ บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มที่ 4) ผ่านระบบ LINE LIFF ลักษณะของข้อมูลนำเข้าถูกออกแบบให้มีความเรียบง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรายงานปัญหาทันทีที่พบเจอ โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย หัวข้อของปัญหา (Topic) สถานที่ที่พบปัญหา (Location Reference) และคำอธิบายรายละเอียดเชิงลึก (Detail Description) การออกแบบข้อมูลนำเข้าส่วนนี้มีการกำหนดให้ฟิลด์หัวข้อและรายละเอียดเป็นข้อมูลบังคับ (Required Fields) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่จริง ในขณะที่ฟิลด์สถานที่ถูกออกแบบให้สามารถเลือกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสถานที่ในระบบได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บสถิติเชิงพื้นที่ในอนาคต ข้อมูลนำเข้าชุดนี้เมื่อถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ จะถูกประทับเวลา (Timestamp) และกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น “รอตรวจสอบ” อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงานแบบไหลเวียน (Workflow) ที่ช่วยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพการตอบสนองต่อปัญหา (Response Time) ของทีมงานอาคารสถานที่ได้อย่างเป็นระบบ ดังรูปที่ 3.32

The image shows a mobile application interface for reporting usage problems. The form is titled "แจ้งปัญหาการใช้งาน" (Report Usage Problem) in a red header. It contains three main input sections:

- หัวข้อปัญหา / ข้อเสนอแนะ *** (Problem Topic / Suggestion *): A text input field with a placeholder example: "เช่น แอร์ไม่เย็น, โปรเจกเตอร์ภาพกะพริบ" (e.g., Air conditioner is not cold, projector flickers).
- สถานที่ (ถ้ามี)** (Location (if any)): A dropdown menu with a placeholder "-- ระบุสถานที่ที่เกิดปัญหา --" (Specify the location where the problem occurred) and a blue downward arrow icon.
- รายละเอียดเพิ่มเติม *** (Additional Details *): A larger text input field with a placeholder "อธิบายลักษณะปัญหาที่พบ..." (Describe the characteristics of the problem found...).

 At the bottom of the form is a prominent red button labeled "ส่งข้อมูลการแจ้งปัญหา" (Send problem report data).

รูปที่ 3.32 แบบร่างข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ

4) ข้อมูลการเพิ่มและจัดการสถานที่ (Location Management Data) เป็นข้อมูลนำเข้าเชิงทรัพยากรหลัก (Master Data) ที่ควบคุมแคตตาล็อกสถานที่ทั้งหมดภายในโรงเรียน สิทธิในการนำเข้าและแก้ไขข้อมูลนี้ถูกจำกัดไว้เฉพาะบุคลากรผู้ดูแลระบบหลังบ้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที (กลุ่มที่ 1) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มที่ 3) ลักษณะของข้อมูลนำเข้ามีความหลากหลาย ประกอบด้วยชื่อสถานที่ หมวดหมู่สถานที่ (เชื่อมโยงกับตาราง Category) ความจุผู้ใช้งานสูงสุด รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานะการเปิดให้บริการ ในด้านการออกแบบการตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) ระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ฟิลด์ความจุต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก (Positive Integer) เท่านั้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการคำนวณของระบบ นอกจากนี้ ฟิลด์สถานะการให้บริการ (Active/Inactive) ยังถูกออกแบบให้รับข้อมูลนำเข้าผ่านปุ่มสวิตช์เปิด-ปิด (Toggle Switch) เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการกรอกค่าบูลีน (Boolean) ผิดพลาด ข้อมูลนำเข้าชุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสารตั้งต้น (Source of Truth) ที่จะถูกนำไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน LINE ให้บุคลากรทางการศึกษาเลือกจอง หากข้อมูลส่วนนี้ได้รับการออกแบบให้นำเข้าได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ก็จะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างก้าวกระโดด ดังรูปที่ 3.33

รูปที่ 3.33 แบบร่างข้อมูลการเพิ่มและจัดการสถานที่

5) ข้อมูลการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติ (Booking Approval Data) เป็นกระบวนการนำเข้าข้อมูลเพื่อสิ้นสุดวงจรการทำธุรกรรม (Transaction Closure) ผู้ที่มีสิทธิ์นำเข้าข้อมูลชุดนี้คือบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มที่ 3) และอาจรวมถึงระดับหัวหน้าฝ่าย (กลุ่มที่ 2) ผ่านการทำงานบนระบบหลังบ้าน (Web Dashboard) ลักษณะของข้อมูลนำเข้าเป็นการอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในตารางการจอง โดยนำเข้าข้อมูลสถานะการตัดสินใจเชิงตรรกะ (Logical Status Update) คือ “อนุมัติ (Approved)” หรือ “ปฏิเสธ (Rejected)” ควบคู่กับช่องพิมพ์ข้อความหมายเหตุ (Remark / Admin Comment) การออกแบบข้อมูลนำเข้าส่วนนี้มีความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้ง โดยระบบมีการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ว่า หากเจ้าหน้าที่เลือกสถานะ “ปฏิเสธ” 필ด์ข้อความหมายเหตุจะถูกเปลี่ยนเป็น “ข้อมูลบังคับ (Required Field)” ทันที เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องระบุเหตุผลในการไม่อนุมัติให้บุคลากรผู้ขอใช้ได้รับทราบเสมอ การนำเข้าข้อมูลส่วนนี้ไม่เพียงแต่ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะในฐานข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น (Trigger) ให้ระบบทำการบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Log) และสั่งการให้ API ส่งข้อความแจ้งเตือนผลลัพธ์ผ่าน LINE กลับไปยังบุคลากรผู้ทำรายการโดยอัตโนมัติ เป็นการปิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและตรวจสอบได้ ดังรูปที่ 3.34

รูปที่ 3.34 แบบร่างข้อมูลการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติ

3.10.2 การออกแบบจอภาพ (Screen Design)

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบหน้าตาของแบบฟอร์ม (User Interface) และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ (Layout) เพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ (UX/UI Design) โดยมีรายการหน้าจอที่สำคัญ ดังนี้

1) หน้าจอแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก (User Registration Form) เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ด้านแรกสุดที่บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน (ผู้ใช้งานกลุ่มที่ 4) จะได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยเมื่อเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE LIFF) การออกแบบจอภาพในส่วนนี้จึงยึดหลักความเรียบง่าย (Simplicity) และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly Design) เพื่อสร้างความประทับใจและลดอัตราการละทิ้งแบบฟอร์ม (Form Abandonment) โครงสร้างการจัดวางเลย์เอาต์ (Layout) ถูกออกแบบมาให้รองรับหน้าจอสมาร์ตโฟนในแนวตั้ง (Portrait Orientation) โดยมีการดึงรูปโปรไฟล์และชื่อจากบัญชี LINE มาแสดงผลแบบอัตโนมัติบริเวณส่วนหัว เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจว่าระบบได้เชื่อมต่อกับบัญชีของตนเองอย่างถูกต้องแล้ว สำหรับส่วนการกรอกข้อมูล ระบบได้นำหลักการออกแบบที่ช่วยลดภาระการพิมพ์ (Minimize Keystrokes) มาใช้ เช่น การออกแบบช่องกรอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นตัวเลือกแบบ Drop-down Menu ขนาดใหญ่ที่สัมผัสง่ายด้วยนิ้วมือ (Touch-friendly) การจัดวางป้ายกำกับ (Label) ไว้ด้านบนของช่องกรอกข้อมูลเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ขณะพิมพ์ และการใช้ปุ่มคำสั่ง (Call to Action Button) “ยืนยันการลงทะเบียน” ในโทนสีที่โดดเด่นและมีขนาดความกว้างเต็มหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้อย่างมั่นใจและไร้รอยต่อ ดังรูปที่ 3.35

ลงทะเบียนใช้งานระบบ



ชื่อ-นามสกุลจริง *

เบอร์โทรศัพท์ *

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / แผนก *

รูปที่ 3.35 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก

2) หน้าจอแบบฟอร์มสร้างคำขอจองสถานที่ (Create Booking Form) เป็นเครื่องมือหลักในการทำธุรกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มที่ 4 (บุคลากรทางการศึกษา) ที่เข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน การออกแบบจอภาพในส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ (System Efficiency) โดยมุ่งเน้นการป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error Prevention) ผ่านการเลือกใช้เครื่องมือควบคุมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI Controls) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล โครงสร้างหน้าจอถูกแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน เริ่มจากการใช้ช่องป้อนข้อมูลแบบ Drop-down สำหรับให้ผู้ใช้คลิกเลือกชื่อสถานที่แทนการพิมพ์ด้วยมือเพื่อป้องกันการสะกดชื่อห้องผิด ตามด้วยการผสมรวมปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ (Date Picker Icon) สำหรับเลือกวันที่จัดกิจกรรม และใช้ระบบวงล้อหมุนเลือกเวลา (Time Spinner) หรือ Drop-down แบบแบ่งสล็อตเวลาสำหรับกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ซึ่งนอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการบีบบังคับให้ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานที่ฐานข้อมูลต้องการ (Format Enforcing) ในส่วนล่างสุดของหน้าจอเป็นพื้นที่กรอกวัตถุประสงค์ ซึ่งออกแบบให้เป็นกล่องข้อความหลายบรรทัด (Text Area) พร้อมระบุตัวอักษรจางๆ (Placeholder) เพื่อแนะนำตัวอย่างการเขียนที่ชัดเจน การจัดเรียงเลย์เอาต์ทั้งหมดนี้เป็นการนำสายตาแบบลื่นไหล (Smooth Visual Flow) ทำให้ครูและบุคลากรสามารถดำเนินการจองสถานที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาไม่กี่วินาที ดังรูปที่ 3.36

< แบบฟอร์มขอจองสถานที่

สถานที่ที่ต้องการจอง *

เลือกสถานที่...

วันที่จัดกิจกรรม *

เลือกจากปฏิทิน

เวลาเริ่มต้น * เวลาสิ้นสุด *

09:00 12:00

วัตถุประสงค์การใช้งาน *

เช่น จัดการเรียนการสอนชุดเซต, ประชุมผู้ปกครอง

ส่งคำขอจองสถานที่

รูปที่ 3.36 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มสร้างคำขอจองสถานที่

3) หน้าจอบรรณฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน (Submit Feedback Form) เป็นช่องทางรับเรื่องราวเรียนจากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม (ทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่) ที่ออกแบบผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมกรแจ้งซ่อมหรือการรายงานปัญหา ณ สถานที่เกิดเหตุ (On-site Reporting) หลักการออกแบบจอนาพนี้มุ่งเน้นความโปร่งใสและลดขั้นตอนที่ซับซ้อน (Frictionless UI) โครงสร้างหน้าจอนเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ใช้ระบุหัวข้อปัญหาในรูปแบบบรรทัดเดียว (Single-line Text) เพื่อให้่ายต่อการตั้งชื่อตัวแจ้งงาน ตามด้วยช่องเลือกสถานที่ที่ผู้กกับฐานข้อมูลผ่านเมนู Drop-down ซึ่งระบบอาจออกแบบให้มีการแนะนำห้องที่ผู้ใช้กำลังจอนอยู่ในขณะนั้นขึ้นมาเป็นอันดับแรก (Smart Suggestion) ส่วนสำคัญที่สุดคือกล่องข้อความรายละเอียด (Text Area) ที่ขยายขนาดความสูงให้กว้างขวาง เพื่อรองรับการพิมพ์อธิบายลักษณะของอุปกรณ์ที่ชำรุดอย่างละเอียด นอกจากนี้ การเลือกใช้สี (Color Scheme) ของหน้าจอนและปุ่มส่งข้อมูลจะถูกปรับให้เป็นโทนสีที่สื่อถึงการแจ้งเตือนหรือการรับเรื่องฉุกเฉิน (เช่น โทนสีแดงอมส้ม) เพื่อสร้างความแตกต่างทางสายตาจากแบบฟอร์มการจอนปกติ การออกแบบในลักษณะนี้ช่วยให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้รับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนจากผู้รายงาน นำไปสู่การประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมช่างซ่อมบำรุงเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ดังรูปที่ 3.37

รูปที่ 3.37 แบบร่างหน้าจอบรรณฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน

4) หน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Location Setup Form) เป็นสิ่งนำเข้บบระบบเว็บแอปพลิเคชันส่วนหลังบ้าน (Admin Desktop Web Application) ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มที่ 3) และเจ้าหน้าที่ไอที (กลุ่มที่ 1) ในการบริหารจัดการข้อมูลระดับโครงสร้าง (Master Data Management) การออกแบบจอภาพใช้รูปแบบการจัดเรียงเลย์เอาต์ตามพฤติกรรมการกวาดสายตาแบบตัวเอฟ (F-Pattern Layout) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ในแผงวงจร (Card View) เดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งเป็นโซนข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสถานที่และหมวดหมู่) โซนข้อมูลความจุ และโซนสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบ UI ส่วนนี้มีการใช้ปุ่มสวิตช์เปิด-ปิด (Toggle Switch Button) สำหรับจัดการสถานะ “เปิดให้บริการ” ซึ่งเป็นการแทนที่การใช้ช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) แบบดั้งเดิม เพื่อสื่อสารสถานะทางสายตาที่เด่นชัดกว่า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มตัวระบุสถานะ (Validation Feedback) แบบเรียลไทม์ เช่น การแสดงกรอบสีแดงพร้อมข้อความเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่ลืมกรอกความจุของห้อง การจัดวางหน้าจอที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน และรองรับการป้อนข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วนี้ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของงานจัดการฐานข้อมูลหลักของโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังรูปที่ 3.38

The screenshot displays a web form titled "จัดการข้อมูลสถานที่ / สร้างรายการใหม่" (Manage Location Data / Create New Item). The form is organized into several sections:

- ชื่อสถานที่ที่ต้องการ *** (Location Name *): A text input field containing "ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2" (Science Laboratory 2).
- หมวดหมู่ *** (Category *): A dropdown menu with "ห้องปฏิบัติการ" (Laboratory) selected.
- ความจุ (คน) *** (Capacity (people) *): A text input field containing "40".
- รายการอุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก** (Equipment / Amenities): A text input field containing "เครื่องปรับอากาศ, ไมโครเวฟ, วิทยุ, ชุดการทดลองพื้นฐาน" (Air conditioner, microwave, radio, basic experiment kit).
- สถานะพร้อมให้บริการ :** (Status ready for service): A toggle switch currently set to "เปิดให้บริการ" (Open for service), indicated by a green circle and the text "(เปิดให้บริการ)".

At the bottom of the form, there are two buttons: "ยกเลิก" (Cancel) and "บันทึกข้อมูล" (Save data).

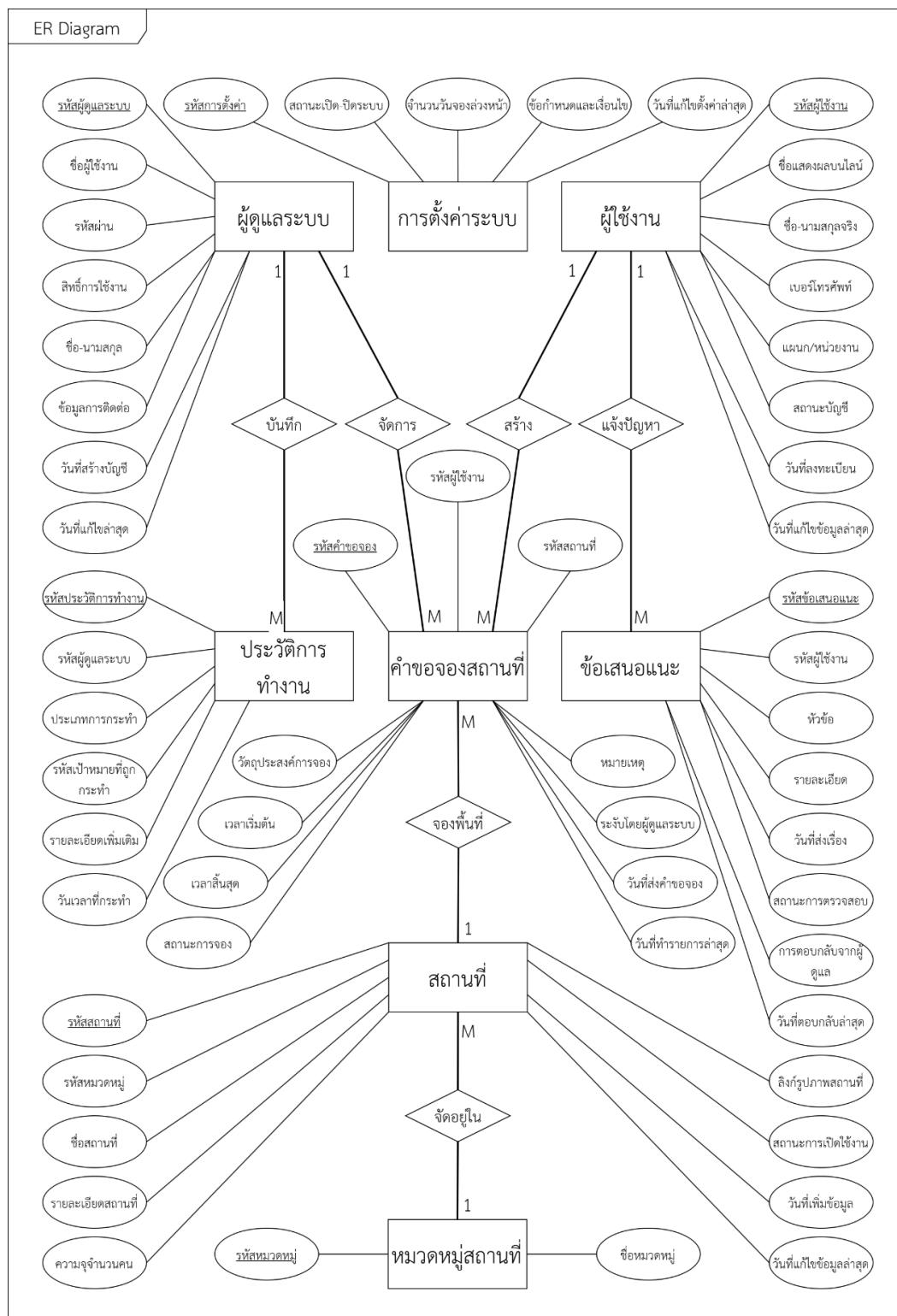
รูปที่ 3.38 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่

5) หน้าจอตรวจสอบและปรับสถานะคำขออนุมัติ (Booking Status Update Modal) เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหลักสำหรับการใช้อำนาจตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้าฝ่าย (กลุ่มที่ 2 และ 3) ผ่านระบบหลังบ้านบนเว็บเบราว์เซอร์ การออกแบบจอภาพนี้ใช้เทคนิคหน้าต่างป๊อปอัพแบบ Modal (Modal Window) ซึ่งจะซ้อนทับอยู่บนหน้าจอรายการคำขออนุมัติหลัก ข้อดีของการออกแบบลักษณะนี้คือช่วยให้เจ้าหน้าที่ยังคงจดจำบริบทการทำงานเดิมได้ (Context Preservation) โดยไม่ต้องถูกรีไดเรกต์ (Redirect) ไปยังหน้าเว็บใหม่ โครงสร้างการแสดงผลส่วนบนถูกออกแบบให้อ่านข้อมูลสรุปคำขอ (Summary Info) ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ชื่อผู้ขอใช้ สถานที่ และวัตถุประสงค์ สำหรับการนำเข้าสู่ข้อมูล (Input Area) จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ปุ่มคำสั่งที่มีความแตกต่างทางสีอย่างชัดเจน (Distinct Color Coding) โดยใช้ “สีเขียว” สำหรับปุ่มอนุมัติ และ “สีแดง” สำหรับปุ่มปฏิเสธ เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกายภาพในการคลิกเมาส์ นอกจากนี้ ระบบยังใช้การออกแบบส่วนต่อประสานแบบมีเงื่อนไข (Conditional UI) หากเจ้าหน้าที่คลิกปุ่มไม่อนุมัติ กรอบข้อความสำหรับระบุ “หมายเหตุ” จะเปลี่ยนสถานะจากส่วนเสริมเป็นส่วนบังคับกรอก (Mandatory Field) พร้อมแสดงเส้นขอบสีแดงเพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เหตุผลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะสามารถกดปุ่มยืนยันส่งผลได้ การออกแบบหน้าจอนี้รับประกันความรวดเร็วและเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 3.39

รูปที่ 3.39 แบบร่างหน้าจอตรวจสอบและปรับสถานะคำขออนุมัติ

3.11 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

3.11.1 Entity-Relationship Diagram หรือ ER Diagram



รูปที่ 3.40 แผนภาพ ER Diagram ระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

จากรูปที่ 3.40 การวิเคราะห์และอธิบายแผนภาพความสัมพันธ์เชิงเอนทิตี (Entity-Relationship Diagram: ERD) ฉบับนี้ เป็นการถอดรหัสโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ระดับแนวคิด (Conceptual Model) ของระบบการจองสถานที่ โดยอาศัยสัญลักษณ์มาตรฐานในการสื่อสารความหมายของกลุ่มข้อมูล (Entity) แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) และความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างกลุ่มข้อมูลเชิงตรรกะ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทำงานและทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) ภายในระบบได้อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

1) โครงสร้างข้อมูลและการทำธุรกรรมหลักของผู้ใช้งาน (User and Booking Transaction Flow) สถาปัตยกรรมข้อมูลของระบบถูกขับเคลื่อนด้วยแกนกลางที่สำคัญคือ “ผู้ใช้งาน” ซึ่งมีคีย์หลักคือ “รหัสผู้ใช้งาน” ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำธุรกรรมทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ ระบบจะบังคับให้เกิดความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ “สร้าง” คำขอเพื่อเชื่อมโยงไปยังเอนทิตี “คำขอจองสถานที่” (มีรหัสคำขอจองเป็นคีย์หลัก) โดยความสัมพันธ์นี้ถูกออกแบบไว้ในสัดส่วนแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many หรือ 1:M) ซึ่งหมายความว่า ตามตรรกะของระบบแล้ว ผู้ใช้งานหนึ่งรายสามารถสร้างระเบียบคำขอจองสถานที่ได้หลายรายการสะสมในประวัติการใช้งาน ในขณะเดียวกัน คำขอจองสถานที่แต่ละรายการจะต้องมุ่งเป้าหรือ “จองพื้นที่” ไปยัง “สถานที่” แห่งใดแห่งหนึ่งเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างคำขอจองและสถานที่จึงเป็นแบบหลายต่อหนึ่ง (Many-to-One หรือ M:1) บ่งบอกว่าสถานที่หนึ่งแห่ง (ระบุด้วยรหัสสถานที่) สามารถรองรับคำขอจองจากผู้ใช้งานหลายคนได้ในต่างช่วงเวลา นอกจากนี้ ข้อมูล “สถานที่” ยังถูกจัดระเบียบเชิงโครงสร้างด้วยความสัมพันธ์แบบ “จัดอยู่ใน” กับเอนทิตี “หมวดหมู่สถานที่” ในสัดส่วน M:1 เพื่อเอื้อต่อการค้นหาและจัดกลุ่มทรัพยากรภายในระบบอย่างเป็นหมวดหมู่

2) กระบวนการบริหารจัดการโดยผู้ดูแลระบบ (Administration and Management Flow) ในด้านการกำกับดูแล ระบบได้กำหนดเอนทิตี “ผู้ดูแลระบบ” (ระบุตัวตนด้วยรหัสผู้ดูแลระบบ) ให้เป็นศูนย์กลางของอำนาจในการจัดการสถานะของข้อมูล ผู้ดูแลระบบจะมีความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการ “จัดการ” ไปยังเอนทิตี “คำขอจองสถานที่” ในสัดส่วนแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M) โครงสร้างนี้อธิบายให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพียงหนึ่งราย มีภาระรับผิดชอบและมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอจองสถานที่ได้หลายรายการตามคิวงานที่เกิดขึ้นในระบบ การออกแบบความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ช่วยรับประกันว่า ทุกธุรกรรมการจองที่เกิดขึ้นจะต้องถูกพิจารณาและควบคุมสิทธิโดยผู้ดูแลระบบที่มีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจ (Business Rules) ขององค์กร

3) กระบวนการสนับสนุนผู้ใช้และการตรวจสอบย้อนหลัง (Support and Auditability Flow) เพื่อความสมบูรณ์แบบในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบได้ผนวกเอนทิตีส่วนขยายที่สำคัญอีกสองส่วน ส่วนแรกคือ “ข้อเสนอแนะ” ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ “ผู้ใช้งาน” ผ่านกระบวนการ “แจ้งปัญหา” ในสัดส่วน 1:M ทำให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเข้าสู่ระบบได้หลายครั้ง โดยระเบียบข้อเสนอแนะแต่ละรายการ (อ้างอิงด้วยรหัสข้อเสนอแนะ) จะสามารถสืบย้อนกลับไปได้เสมอว่าใครเป็นผู้ส่งเรื่องเข้ามา ส่วนที่สองคือ กลไกด้านความโปร่งใส ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องเชื่อมโยงกับเอนทิตี “ประวัติการทำงาน” ผ่านกระบวนการ “บันทึกร่องรอย” ในสัดส่วน 1:M หมายความว่า ทุกการกระทำที่สำคัญของผู้ดูแลระบบ

ในระบบส่วนหลังบ้าน (เช่น การอนุมัติใบจอง หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า) ระบบจะทำการสร้างระเบียบประวัติการทำงาน (อ้างอิงด้วยรหัสประวัติ) หลายรายการเก็บสะสมไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนย้อนหลัง (Audit Trail) หากเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อพิพาททางข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเอนทิตีเอกเทศคือ “การตั้งค่าระบบ” (อ้างอิงด้วยรหัสการตั้งค่า) ซึ่งแม้จะไม่ได้ลากเส้นความสัมพันธ์แบบโจ่งแจ้งในแผนภาพระดับแนวคิดนี้ แต่ก็ทำหน้าที่เป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับควบคุมตัวแปรและสถานะภาพรวมของทั้งระบบ

3.11.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3.25 พจนานุกรมข้อมูลของตารางผู้ดูแลระบบ (Admin)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
admin_id	UUID	16 bytes	รหัสเฉพาะของผู้ดูแลระบบ	PK	-
username	VARCHAR	50	ชื่อบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ (ห้ามซ้ำ)	-	-
password_hash	VARCHAR	255	รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	-	-
role	ENUM	-	ระดับสิทธิ์ (SUPER_ADMIN, STAFF, HEAD)	-	-
full_name	VARCHAR	100	ชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าหน้าที่	-	-
contact_info	TEXT	Variable	ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทร หรือ อีเมล	-	-
created_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่สร้างบัญชีนี้	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลบัญชีล่าสุด	-	-

จากตารางที่ 3.25 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญระดับวิกฤต (Mission-critical) ในการควบคุมและบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศส่วนหลังบ้านของโรงเรียน (Back-office Access Control) โดยลักษณะการออกแบบตารางนี้มุ่งเน้นการรองรับระบบการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทหน้าที่ (Role-Based Access Control: RBAC) ซึ่งครอบคลุมบุคลากรกลุ่มบริหารจำนวน 3 ระดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที (IT Support / Super Admin) ซึ่งมีสิทธิขั้นสูงสุดในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Head of General Administration) ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลและตรวจสอบรายงานภาพรวม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (General Administration Staff) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในการรับผิดชอบตรวจสอบและอนุมัติคำขอจองสถานที่ในแต่ละวัน การนำตารางนี้ไปประยุกต์ใช้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) การเข้ารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยขั้น

สูง (Password Hashing) ไปจนถึงการใช้เป็นคีย์อ้างอิงหลักสำหรับการตรวจสอบร่องรอยการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการอนุมัติหรือการปรับปรุงข้อมูลสถานที่ภายในโรงเรียน ถูกดำเนินการโดยบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา

ตารางที่ 3.26 พจนานุกรมข้อมูลของตารางผู้ใช้งาน (LineUser)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
line_uid	VARCHAR	100	รหัสประจำตัวที่ได้รับจากระบบ LINE	PK	-
display_name	VARCHAR	100	ชื่อที่ใช้แสดงผลบนแอปพลิเคชัน LINE	-	-
full_name	VARCHAR	100	ชื่อและนามสกุลจริงที่ผู้ใช้งานกรอกลงทะเบียน	-	-
phone_number	VARCHAR	20	เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อผู้ใช้งาน	-	-
department	VARCHAR	100	แผนกหรือต้นสังกัดของผู้ใช้งาน	-	-
status	ENUM	-	สถานะบัญชี (PENDING, APPROVED, SUSPENDED)	-	-
registered_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่ส่งข้อมูลลงทะเบียนครั้งแรก	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่มีการแก้ไขโปรไฟล์ล่าสุด	-	-

จากตารางที่ 3.26 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคล (Identity Management Center) สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานปลายทาง (End-users) ที่เข้าถึงระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE ลักษณะโครงสร้างของตารางถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการยืนยันสถานะการเป็นบุคลากรของโรงเรียนอย่างรัดกุม โดยใช้รหัสประจำตัวจากแพลตฟอร์ม (LINE UID) เป็นคีย์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบแบบไร้รอยต่อ (Seamless Login) พร้อมทั้งมีฟิลด์ข้อมูลสังกัดหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Department) เพื่อประโยชน์ในการจำแนกประเภทบุคลากร การนำไปประยุกต์ใช้งานจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกในสถานะ “รอตรวจสอบ” (PENDING) เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปทำการตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนกับฐานข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนก่อนทำการอนุมัติสิทธิ (APPROVED) กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือทำการจองสถานที่ภายในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเด็ดขาด

ตารางที่ 3.27 พจนานุกรมข้อมูลของตารางหมวดหมู่สถานที่ (LocationCategory)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
category_id	INT	4 bytes	รหัสหมวดหมู่ (เพิ่มค่าอัตโนมัติ)	PK	-
name	VARCHAR	100	ชื่อหมวดหมู่ (เช่น ห้องประชุม, ลานกิจกรรม)	-	-

จากตารางที่ 3.27 มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการจัดระเบียบเชิงตรรกะ (Logical Organization) ให้กับทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งหมดของโรงเรียน ลักษณะของตารางเป็นการกำหนดพจนานุกรมควบคุมคำศัพท์ (Controlled Vocabulary) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสร้างมาตรฐานในการจำแนกประเภทพื้นที่ เช่น หมวดหมู่ห้องเรียนรวม หมวดหมู่ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ หมวดหมู่สนามกีฬา หมวดหมู่หอประชุม หรือหมวดหมู่ห้องโสตทัศนศึกษา การนำตารางนี้ไปประยุกต์ใช้จะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ของบุคลากรทางการศึกษาบนแอปพลิเคชันส่วนหน้า โดยระบบจะนำข้อมูลหมวดหมู่เหล่านี้ไปสร้างเป็นระบบตัวกรอง (Filtering System) เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาสถานที่ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม หรือตรงกับรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในมุมมองของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตารางนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานสถิติการใช้งานพื้นที่แยกตามหมวดหมู่ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาในแต่ละปี การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3.28 พจนานุกรมข้อมูลของตารางสถานที่ (Location)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
location_id	INT	4 bytes	รหัสสถานที่ (เพิ่มค่าอัตโนมัติ)	PK	-
category_id	INT	4 bytes	อ้างอิงไปยังตารางหมวดหมู่สถานที่	FK	LocationCategory
name	VARCHAR	150	ชื่อเรียกของสถานที่	-	-
description	TEXT	Variable	รายละเอียด ข้อมูลอุปกรณ์ หรือเงื่อนไขของสถานที่	-	-
capacity	INT	4 bytes	จำนวนคนที่สถานที่นี้สามารถรองรับได้	-	-
image_url	VARCHAR	255	ลิงก์เก็บรูปภาพของสถานที่	-	-

is_active	BOOLEAN	1 byte	สถานะเปิด/ปิด ให้บริการ จอง (True = เปิด)	-	-
created_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่เพิ่มสถาน ที่นี้เข้าสู่ระบบ	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่มีการแก้ไข ข้อมูลสถานที่ล่าสุด	-	-

จากตารางที่ 3.28 เปรียบเสมือนคลังทรัพยากรหลัก (Core Resource Repository) ที่เก็บบันทึกรายละเอียดเชิงลึกของทุกพื้นที่ที่โรงเรียนเปิดให้บุคลากรทำการจองได้ ลักษณะโครงสร้างตารางถูกออกแบบให้มีความครอบคลุมถึงข้อจำกัดและศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด เช่น ความจุสูงสุดของจำนวนนักเรียนที่รองรับได้ ข้อมูลสถิติอุปกรณ์ประจำห้อง หรือภาพถ่ายสภาพแวดล้อมจริงของห้องเรียนนั้นๆ พร้อมทั้งมีสถานะการเปิด-ปิดให้บริการ (is_active) เพื่อรองรับกรณีที่สถานที่บางแห่งอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงซ่อมแซมในช่วงปิดภาคเรียน การนำไปใช้งานจะเป็นฐานข้อมูลหลักที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเมื่อครูผู้สอนต้องการจองห้องเรียนเสริม ระบบจะดึงข้อมูลจากตารางนี้ไปแสดงผลให้เห็นศักยภาพของห้อง เพื่อให้ครูสามารถตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและรูปแบบกิจกรรมได้อย่างแม่นยำสูงสุด ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการใช้พื้นที่ผิดประเภท

ตารางที่ 3.29 พจนานุกรมข้อมูลของตารางคำขออนจองสถานที่ (BookingRequest)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
booking_id	UUID	16 bytes	รหัสอ้างอิงคำขออนจองสถานที่	PK	-
line_uid	VARCHAR	100	อ้างอิงผู้ทำรายการไปยัง ตารางผู้ใช้งาน	FK	LineUser
location_id	INT	4 bytes	อ้างอิงสถานที่ไปยังตาราง สถานที่	FK	Location
purpose	TEXT	Variable	วัตถุประสงค์ในการขอใช้ พื้นที่	-	-
start_time	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่เริ่มต้นใช้งาน สถานที่	-	-
end_time	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่สิ้นสุดการใช้ งานสถานที่	-	-
status	ENUM	-	สถานะใบจอง (PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED)	-	-
remark	TEXT	Variable	หมายเหตุ (เช่น เหตุผลที่ แอดมินกดยกเลิก)	-	-

is_blocked	BOOLEAN	1 byte	สถานะถูกระงับหรือบล็อกโดยผู้ดูแลระบบ	-	-
created_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่ผู้ใช้งานส่งคำขอจอง	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะล่าสุด	-	-

จากตารางที่ 3.29 เป็นแกนกลางของการทำธุรกรรม (Transaction Hub) ที่มีผลวัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสูงสุดในระบบ เนื่องจากทำหน้าที่บันทึกทุกเหตุการณ์ความต้องการใช้พื้นที่ของบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะโครงสร้างตารางเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (LineUser) และทรัพยากร (Location) ภายใต้เงื่อนไขของกรอบเวลา (Start Time / End Time) และวัตถุประสงค์การใช้งาน (Purpose) เช่น การจองเพื่อสอนชดเชย การจัดกิจกรรมชมรม หรือการประชุมผู้ปกครอง แนวทางการนำไปใช้งานถือเป็นกลไกหลักในการป้องกันปัญหาการใช้พื้นที่ทับซ้อน (Double Booking) ภายในโรงเรียน เมื่อบุคลากรสร้างคำขอ ระบบจะนำข้อมูลช่วงเวลามาประมวลผลเทียบกับระเบียบเดิมในตารางนี้ทันที และเมื่อคำขอถูกส่งเข้าสู่ระบบหลังบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ) จะเป็นผู้ใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ โดยสามารถระบุหมายเหตุ (Remark) แจ้งกลับไปยังผู้จองได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกติดตามสถานะอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดตารางกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีระเบียบวินัย

ตารางที่ 3.30 พจนานุกรมข้อมูลของตารางข้อเสนอแนะ (Feedback)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
feedback_id	INT	4 bytes	รหัสอ้างอิงใบแจ้งปัญหา	PK	-
line_uid	VARCHAR	100	อ้างอิงผู้แจ้งเรื่องไปยังตารางผู้ใช้งาน	FK	LineUser
topic	VARCHAR	200	หัวข้อของปัญหาหรือข้อเสนอแนะ	-	-
detail	TEXT	Variable	รายละเอียดของปัญหาที่ต้องการแจ้ง	-	-
submitted_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่ทำการส่งเรื่อง	-	-
status	ENUM	-	สถานะการตรวจสอบ (PENDING, REVIEWING, RESOLVED)	-	-
admin_reply	TEXT	Variable	ข้อความหรือวิธีแก้ไขที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับ	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบทำการอัปเดตสถานะ	-	-

จากตารางที่ 3.30 เป็นระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนและแจ้งซ่อมบำรุงส่วนกลาง (Centralized Helpdesk and Ticketing System) สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ ลักษณะของตารางรองรับการสื่อสารแบบสองทางที่ตรวจสอบสถานะได้ โดยเก็บบันทึกหัวข้อและรายละเอียดของปัญหาที่บุคลากรพบเจอ เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการชำรุด เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งมีฟิลด์สำหรับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ การนำไปประยุกต์ใช้งานจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เมื่อบุคลากรแจ้งปัญหาผ่านระบบ LINE ข้อมูลจะวิ่งตรงเข้าสู่ตารางนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสามารถรับเรื่องและอัปเดตสถานะการซ่อมแซมให้ผู้แจ้งรับทราบได้แบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปก็สามารถใช้ข้อมูลจากตารางนี้เพื่อตรวจสอบระยะเวลาความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา (Resolution Time) และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายอาคารสถานที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 3.31 พจนานุกรมข้อมูลของตารางประวัติการทำงาน (AuditLog)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
log_id	UUID	16 bytes	รหัสอ้างอิงการบันทึกประวัติการทำงาน	PK	-
admin_id	UUID	16 bytes	อ้างอิงผู้ปฏิบัติงานไปยังตารางผู้ดูแลระบบ	FK	Admin
action_type	VARCHAR	50	ประเภทการกระทำ (เช่น อนุมัติใบจอง, ลบสถานที่)	-	-
target_id	VARCHAR	100	รหัสเป้าหมายที่ถูกจัดการ (เช่น หมายเลขใบจอง)	-	-
details	JSONB	Variable	รายละเอียดข้อมูลก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง	-	-
created_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่ระบบบันทึกประวัตินี้	-	-

จากตารางที่ 3.31 เป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ภายในโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ความสำคัญของตารางนี้คือการสร้างสมุดปูมบันทึก (Log Book) ที่ไม่สามารถถูกแก้ไขหรือลบทำลายได้โดยง่าย ลักษณะโครงสร้างใช้ฟิลด์ประเภท JSONB เพื่อบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบครบถ้วนบริบูรณ์ (Snapshot) ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้งานจะทำงานอยู่เบื้องหลังระบบหลังบ้านอย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที จะทำการปรับเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปทำการกดยกเลิกใบจองสถานที่ ของครูผู้สอน ระบบจะบันทึกรหัสของผู้กระทำ วันเวลา และข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงลงในตารางนี้ทันที ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อเกิดข้อพิพาทได้แก่

เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ หรือใช้เพื่อการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนโดยผู้บริหารระดับสูง

ตารางที่ 3.32 พจนานุกรมข้อมูลของตารางการตั้งค่าระบบ (SystemSetting)

ชื่อเขตข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางเชื่อมโยง
setting_id	INT	4 bytes	รหัสอ้างอิงการตั้งค่า	PK	-
is_system_open	BOOLEAN	1 byte	สวิตช์เปิด-ปิดระบบจองในภาพรวม	-	-
advance_days	INT	4 bytes	จำนวนวันที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานจองล่วงหน้าได้	-	-
terms	TEXT	Variable	ข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบการใช้งานระบบ	-	-
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	วันและเวลาที่มีการแก้ไขการตั้งค่าล่าสุด	-	-

จากตารางที่ 3.32 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมตัวแปรระดับนโยบาย (Policy Configuration Center) ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎเกณฑ์การทำธุรกรรมทั้งหมดในระบบ ลักษณะของตารางนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลางที่มีระเบียบเพียงแถวเดียว เพื่อให้ระบบสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ไปบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การนำไปประยุกต์ใช้งานมักอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยสามารถกำหนดจำนวนวันล่วงหน้าที่ยอมให้ผู้ครูทำการจองห้องเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา หรือใช้เป็นสวิตช์ฉุกเฉิน (Kill Switch) ในการระงับการสร้างคำขอจองสถานที่ทั้งหมดในคราวเดียวในช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดทำการ ปิดภาคเรียน หรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ต้องงดการใช้พื้นที่ชั่วคราว ซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับปรุงรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมแต่อย่างใด

3.12 ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

การพัฒนาระบบของสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ได้เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับกระบวนการจำลองระบบเซิร์ฟเวอร์แบบคอนเทนเนอร์ (Containerization) และการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังต่อไปนี้

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ (Development Machine)
 - 1.1) ประเภทอุปกรณ์: เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (MacBook Air)
 - 1.2) คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.2.1) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): สถาปัตยกรรม Apple Silicon (ชิปประมวลผล M3)
 - 1.2.2) หน่วยความจำหลัก (RAM): 16 GB Unified Memory
 - 1.2.3) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): 512 GB SSD
 - 1.2.4) ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS เวอร์ชัน 15 (Sequoia)
 - 1.3) วัตถุประสงค์: ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน เขียนชุดคำสั่ง (Source Code) พัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) และทดสอบการทำงานของระบบในฝั่งไคลเอนต์ (Client-side)
- 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำลองและทดสอบระบบ (Local Server / Test Environment)
 - 2.1) ประเภทอุปกรณ์: เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
 - 2.2) คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.2.1) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Intel Core i7 (Gen 14)
 - 2.2.2) หน่วยความจำหลัก (RAM): 32 GB
 - 2.2.3) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): 1 TB NVMe M.2 SSD
 - 2.2.4) ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Server 2025
 - 2.3) วัตถุประสงค์: ใช้สำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมของเครื่องแม่ข่าย (Server Environment) การรันระบบฐานข้อมูล (Database) และจำลองการทำงานของระบบประมวลผลส่วนหลังบ้าน (Backend API) ก่อนนำไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริง
- 3) อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสำหรับการทดสอบ (Mobile Testing Devices)
 - 3.1) ประเภทอุปกรณ์: โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
 - 3.2) คุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.2.1) ฝั่ง iOS: อุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 18 ขึ้นไป
 - 3.2.2) ฝั่ง Android: อุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 15 ขึ้นไป
 - 3.3) วัตถุประสงค์: ใช้เพื่อทดสอบการแสดงผลหน้าจอ (Responsive Design) บนแอปพลิเคชัน LINE (LINE LIFF) และทดสอบความเสถียรของการรับข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จริง

3.13 โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบของสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี เฟรมเวิร์ก และบริการจากหน่วยงานภายนอก (Third-party Services) ที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปี 2026 โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมและเวอร์ชันที่ใช้ในการพัฒนา ดังนี้

- 1) เครื่องมือสำหรับเขียนและแก้ไขโปรแกรม (IDE & Code Editor)
 - 1.1) Cursor (AI Code Editor) โปรแกรมแก้ไขชุดคำสั่งอัจฉริยะที่บูรณาการร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนโค้ดและตรวจสอบตรรกะของระบบ
- 2) ภาษาคอมพิวเตอร์และเฟรมเวิร์ก (Programming Languages & Frameworks)
 - 2.1) TypeScript (เวอร์ชัน 5.x) / Node.js (เวอร์ชัน 22.x LTS ขึ้นไป) สภาพแวดล้อมและภาษาคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน
 - 2.2) Next.js (เวอร์ชัน 15.x ขึ้นไป) เฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า (Frontend) ที่รองรับการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSR) สำหรับระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ (Admin Dashboard)
- 3) ระบบจัดการฐานข้อมูลและเครื่องมือเชื่อมต่อ (Database & ORM)
 - 3.1) PostgreSQL (เวอร์ชัน 17.x) ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ระดับองค์กร สำหรับจัดเก็บข้อมูลสถานที่และประวัติการทำธุรกรรม
 - 3.2) Redis (เวอร์ชัน 7.x ขึ้นไป) ระบบจัดการข้อมูลในหน่วยความจำ (In-Memory Datastore) สำหรับการทำแคช (Caching) สถานะห้องว่างแบบเรียลไทม์
 - 3.3) Prisma ORM (เวอร์ชัน 6.x ขึ้นไป) เครื่องมือสำหรับการจัดการสคีมา (Database Schema) และทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างชุดคำสั่งโปรแกรมกับฐานข้อมูล
- 4) บริการและแพลตฟอร์มการทำงานภายนอก (Third-party Services & Platforms)
 - 4.1) LINE Platform (API Version 2026) สถาปัตยกรรมหลักสำหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย LINE Official Account, LINE LIFF (v2.x) สำหรับแสดงผลแบบฟอร์ม, และ Messaging API สำหรับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
 - 4.2) Azure Blob Storage บริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์สำหรับบันทึกทรัพยากรคงที่ (Static Assets) เช่น ไฟล์ภาพถ่ายของสถานที่จัดกิจกรรม
- 5) เครื่องมือบริหารจัดการระบบและโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure & Environment Tools)
 - 5.1) Docker (Engine เวอร์ชัน 26.x ขึ้นไป) เครื่องมือจำลองคอนเทนเนอร์ (Containerization) สำหรับจัดแพ็คเกจโค้ดและไลบรารีทั้งหมดให้ทำงานสอดคล้องกัน
 - 5.2) Infisical ระบบสำหรับการบริหารจัดการและเข้ารหัสตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables) อย่างปลอดภัยตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
 - 5.3) Cloudflare บริการจัดการระบบโดเมนเนม (DNS Management) เครือข่ายการส่งมอบเนื้อหา (CDN) และระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (DDoS Protection)